

FLASHCARDS DECK - CLAUDE CERTIFIED ARCHITECT

Flashcards Deck - Claude Certified Architect

Data de Geração: 14 de August de 2026, 22:20

Total de Questões: 60

Versão: 1.0

Question 1/60

Scenario: Your agent needs to insert a new helper function into the middle of a 150-line utility module, between two existing functions. The Edit tool fails because its ``old_string`` parameter cannot find unique text to match — the file has repetitive docstrings, variable names, and structural patterns. What's the most reliable way to complete this insertion?

- ☐ A - Use Edit with an extremely long ``old_string`` capturing 30+ lines of context to guarantee uniqueness
 - ☐ B - Use Edit's ``replace_all`` parameter to target a common pattern and embed the new function in the replacement text
 - ☐ C - Use Bash to append the function definition to the end of the file using heredoc syntax
 - ☐ D - Use Read to load the file, add the function at the appropriate location, then Write the updated file
-

Question 1 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

Your agent needs to insert a new helper function into the middle of a 150-line utility module, between two existing functions. The Edit tool fails because its ``old_string`` parameter cannot find unique text to match — the file has repetitive docstrings, variable names, and structural patterns. What's the most reliable way to complete this insertion?

Alternativas traduzidas:

- A) Use Edit with an extremely long ``old_string`` capturing 30+ lines of context to guarantee uniqueness
- B) Use Edit's ``replace_all`` parameter to target a common pattern and embed the new function in the replacement text
- C) Use Bash to append the function definition to the end of the file using heredoc syntax
- D) Use Read to load the file, add the function at the appropriate location, then Write the updated file

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 001.

Por que a alternativa D é a correta:

A alternativa D ('Use Read to load the file, add the function at the appropriate location, then Write the updated file') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Use Edit with an extremely long ``old_string`` capturing 30+ lines of context to guarantee uniqueness' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Use Edit's ``replace_all`` parameter to target a common pattern and embed the new function in the replacement text' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Use Bash to append the function definition to the end of the file using heredoc syntax' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 001 🧠

Por que a alternativa D é a correta:

A alternativa D é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Use Edit with an extremely long `old\_string` capturing 30+ lines of context to guarantee uniqueness' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'Use Edit's `replace\_all` parameter to target a common pattern and embed the new function in the replacement text' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Use Bash to append the function definition to the end of the file using heredoc syntax' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!



CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [D] - Use Read to load the file, add the function at the appropriate location, then Write the updated file

Question 2/60

Scenario: A user asks a support agent for specific legal advice about a contract dispute. The right behavior is to:

- ☐ A - Give the best legal opinion the agent can produce.
 - ☐ B - Say plainly this is outside what support can advise on, and point the user to the right resource or a human.
 - ☐ C - Answer vaguely so the agent does not commit to anything.
 - ☐ D - Ignore the legal part and answer something easier.
-

Question 2 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

A user asks a support agent for specific legal advice about a contract dispute. The right behavior is to:

Alternativas traduzidas:

- A) Give the best legal opinion the agent can produce.
 - B) Say plainly this is outside what support can advise on, and point the user to the right resource or a human.
 - C) Answer vaguely so the agent does not commit to anything.
 - D) Ignore the legal part and answer something easier.
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 002.

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B ('Say plainly this is outside what support can advise on, and point the user to the right resource or a human.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Give the best legal opinion the agent can produce.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Answer vaguely so the agent does not commit to anything.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Ignore the legal part and answer something easier.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 002 🏡

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Give the best legal opinion the agent can produce.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Answer vaguely so the agent does not commit to anything.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Ignore the legal part and answer something easier.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

✅ **CORRECT ANSWER**

CORRECT ANSWER

[] [B] - Say plainly this is outside what support can advise on, and point the user to the right resource or a human.

Question 3/60

Scenario: An engineer who just joined the team asks the agent to help them understand the authentication and authorization architecture before making security improvements. The codebase has 800+ files across multiple services. What exploration strategy will most effectively build understanding, given Claude built-in tools and context limits?

☐ A - Read any CLAUDE.md and README files first, then ask the engineer to specify which 10-15 files are most important for understanding the auth system.

☐ B - Launch parallel subagents to explore different services simultaneously, then synthesize their findings into an architectural overview.

☐ C - Use Grep to find authentication entry points, read those files, then follow imports and function calls to map the auth flow incrementally.

☐ D - Read all files containing "auth", "login", "permission", or "token" in their content or filename.

Question 3 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

An engineer who just joined the team asks the agent to help them understand the authentication and authorization architecture before making security improvements. The codebase has 800+ files across multiple services. What exploration strategy will most effectively build understanding, given Claude built-in tools and context limits?

Alternativas traduzidas:

- A) Read any CLAUDE.md and README files first, then ask the engineer to specify which 10-15 files are most important for understanding the auth system.
 - B) Launch parallel subagents to explore different services simultaneously, then synthesize their findings into an architectural overview.
 - C) Use Grep to find authentication entry points, read those files, then follow imports and function calls to map the auth flow incrementally.
 - D) Read all files containing "auth", "login", "permission", or "token" in their content or filename.
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 003.

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C ('Use Grep to find authentication entry points, read those files, then follow imports and function calls to map the auth flow incrementally.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Read any CLAUDE.md and README files first, then ask the engineer to specify which 10-15 files are most important for understanding the auth system.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Launch parallel subagents to explore different services simultaneously, then synthesize their findings into an architectural overview.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Read all files containing "auth", "login", "permission", or "token" in their content or filename.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 003 🧠

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Read any CLAUDE.md and README files first, then ask the engineer to specify which 10-15 files are most important for understanding the auth system.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'Launch parallel subagents to explore different services simultaneously, then synthesize their findings into an architectural overview.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Read all files containing "auth", "login", "permission", or "token" in their content or filename.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [C] - Use Grep to find authentication entry points, read those files, then follow imports and function calls to map the auth flow incrementally.

Question 4/60

Scenario: An engineer asks the agent to find all callers of a function before removing it. The function is defined in a core library but is also exposed through wrapper modules that rename the function for domain-specific use (e.g., `calculateTax` in the library becomes `computeOrderTax` in the orders module). What exploration strategy will most reliably identify all callers?

☐ A - Read the library and wrapper modules to identify all exposed names for the function, then Grep for each name across the codebase.

☐ B - Use Grep to find all files that import from the library or wrapper modules, then read each file to check whether it uses the function.

☐ C - Use Grep to search for the function's original name across the codebase.

☐ D - Search for the function name in project documentation to understand intended usage patterns and navigate to documented integration points.

Question 4 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

An engineer asks the agent to find all callers of a function before removing it. The function is defined in a core library but is also exposed through wrapper modules that rename the function for domain-specific use (e.g., `calculateTax` in the library becomes `computeOrderTax` in the orders module). What exploration strategy will most reliably identify all callers?

Alternativas traduzidas:

- A) Read the library and wrapper modules to identify all exposed names for the function, then Grep for each name across the codebase.
 - B) Use Grep to find all files that import from the library or wrapper modules, then read each file to check whether it uses the function.
 - C) Use Grep to search for the function's original name across the codebase.
 - D) Search for the function name in project documentation to understand intended usage patterns and navigate to documented integration points.
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 004.

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A ('Read the library and wrapper modules to identify all exposed names for the function, then Grep for each name across the codebase.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Use Grep to find all files that import from the library or wrapper modules, then read each file to check whether it uses the function.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Use Grep to search for the function's original name across the codebase.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Search for the function name in project documentation to understand intended usage patterns and navigate to documented integration points.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 004 🎂

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

B) Não funciona para este caso porque 'Use Grep to find all files that import from the library or wrapper modules, then read each file to check whether it uses the function.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Use Grep to search for the function's original name across the codebase.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Search for the function name in project documentation to understand intended usage patterns and navigate to documented integration points.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [A] - Read the library and wrapper modules to identify all exposed names for the function, then Grep for each name across the codebase.

Question 5/60

Scenario: Your extraction pipeline processes invoices and extracts line items, subtotals, tax amounts, and grand totals. During evaluation, you discover that in 18% of extractions, the sum of extracted line item amounts doesn't match the extracted grand total—sometimes due to OCR errors in the source document, sometimes due to extraction mistakes by the model. Downstream accounting systems reject records with mismatched totals. What's the most effective approach to improve extraction reliability?

-
- ☐ A - Add a "`calculated\_total`" field where the model sums extracted line items alongside a "`stated\_total`" field. Flag records for human review when values differ.
 - ☐ B - Extract line items and totals independently, then use a separate validation model to reconcile discrepancies by determining which extracted values are most likely correct.
 - ☐ C - Add few-shot examples demonstrating invoices where extracted line items sum correctly to the stated total, encouraging the model to produce mathematically consistent extractions.
 - ☐ D - Implement post-processing that automatically adjusts line item amounts proportionally when their sum doesn't match the stated total.
-

Question 5 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

Your extraction pipeline processes invoices and extracts line items, subtotals, tax amounts, and grand totals. During evaluation, you discover that in 18% of extractions, the sum of extracted line item amounts doesn't match the extracted grand total—sometimes due to OCR errors in the source document, sometimes due to extraction mistakes by the model. Downstream accounting systems reject records with mismatched totals. What's the most effective approach to improve extraction reliability?

Alternativas traduzidas:

- A) Add a "calculated_total" field where the model sums extracted line items alongside a "stated_total" field. Flag records for human review when values differ.
- B) Extract line items and totals independently, then use a separate validation model to reconcile discrepancies by determining which extracted values are most likely correct.
- C) Add few-shot examples demonstrating invoices where extracted line items sum correctly to the stated total, encouraging the model to produce mathematically consistent extractions.
- D) Implement post-processing that automatically adjusts line item amounts proportionally when their sum doesn't match the stated total.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 005.

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A ('Add a "calculated_total" field where the model sums extracted line items alongside a "stated_total" field. Flag records for human review when values differ.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Extract line items and totals independently, then use a separate validation model to reconcile discrepancies by determining which extracted values are most likely correct.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Add few-shot examples demonstrating invoices where extracted line items sum correctly to the stated total, encouraging the model to produce mathematically consistent extractions.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Implement post-processing that automatically adjusts line item amounts proportionally when their sum doesn't match the stated total.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 005 🧠

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

B) Não funciona para este caso porque 'Extract line items and totals independently, then use a separate validation model to reconcile discrepancies by determining which extracted values are most likely correct.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Add few-shot examples demonstrating invoices where extracted line items sum correctly to the stated total, encouraging the model to produce mathematically consistent extractions.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Implement post-processing that automatically adjusts line item amounts proportionally when their sum doesn't match the stated total.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!



CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [A] - Add a "`calculated\_total`" field where the model sums extracted line items alongside a "`stated\_total`" field. Flag records for human review when values differ.

Question 6/60

Scenario: An agent is dropped into an unfamiliar repository and asked to add a feature. The best way to orient without burning context is to:

- ☐ A - Load every file into context so nothing is missed.
 - ☐ B - Read the entry points and project structure, then search for the area the feature touches.
 - ☐ C - Start editing the first file that looks related.
 - ☐ D - Ask the user to explain every file.
-

Question 6 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

An agent is dropped into an unfamiliar repository and asked to add a feature. The best way to orient without burning context is to:

Alternativas traduzidas:

- A) Load every file into context so nothing is missed.
 - B) Read the entry points and project structure, then search for the area the feature touches.
 - C) Start editing the first file that looks related.
 - D) Ask the user to explain every file.
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 006.

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B ('Read the entry points and project structure, then search for the area the feature touches.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Load every file into context so nothing is missed.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Start editing the first file that looks related.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Ask the user to explain every file.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 006 🧠

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Load every file into context so nothing is missed.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Start editing the first file that looks related.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Ask the user to explain every file.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

 **CORRECT ANSWER**

CORRECT ANSWER

[] [B] - Read the entry points and project structure, then search for the area the feature touches.

Question 7/60

Scenario: Your agent has called `lookup\_order` multiple times while investigating a customer's return requests. Each response includes 40+ fields (items, shipping details, payment info, status history). Tool outputs now represent the majority of the conversation's context. The customer mentions two more orders they want to discuss. What's the most effective approach before making additional lookups?

- ☐ A - Extract only return-relevant fields (items, purchase date, return window, status) from each existing order response, removing verbose details
 - ☐ B - Have the model generate a natural language summary of each order's key details, replacing structured responses with prose descriptions
 - ☐ C - Move all tool responses to a vector database with semantic indexing, retrieving relevant portions as the conversation continues
 - ☐ D - Proceed with additional lookups without modifying the existing tool output context
-

Question 7 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

Your agent has called `lookup\_order` multiple times while investigating a customer's return requests. Each response includes 40+ fields (items, shipping details, payment info, status history). Tool outputs now represent the majority of the conversation's context. The customer mentions two more orders they want to discuss. What's the most effective approach before making additional lookups?

Alternativas traduzidas:

- A) Extract only return-relevant fields (items, purchase date, return window, status) from each existing order response, removing verbose details
 - B) Have the model generate a natural language summary of each order's key details, replacing structured responses with prose descriptions
 - C) Move all tool responses to a vector database with semantic indexing, retrieving relevant portions as the conversation continues
 - D) Proceed with additional lookups without modifying the existing tool output context
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 007.

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A ('Extract only return-relevant fields (items, purchase date, return window, status) from each existing order response, removing verbose details') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Have the model generate a natural language summary of each order's key details, replacing structured responses with prose descriptions' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Move all tool responses to a vector database with semantic indexing, retrieving relevant portions as the conversation continues' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Proceed with additional lookups without modifying the existing tool output context' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 007 🧠

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

B) Não funciona para este caso porque 'Have the model generate a natural language summary of each order's key details, replacing structured responses with prose descriptions' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Move all tool responses to a vector database with semantic indexing, retrieving relevant portions as the conversation continues' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Proceed with additional lookups without modifying the existing tool output context' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [A] - Extract only return-relevant fields (items, purchase date, return window, status) from each existing order response, removing verbose details

Question 8/60

Scenario: When the agent calls `lookup\_order` and receives order details showing the item was purchased 45 days ago, how does the agentic loop determine whether to call `process\_refund` or `escalate\_to\_human` next?

☐ A - The orchestration layer automatically routes to the next tool based on the order's status field.

☐ B - The agent follows a pre-configured decision tree mapping order attributes to specific tool calls.

☐ C - The order details are added to the conversation and the model reasons about which action to take.

☐ D - The agent executes the remaining steps in a tool sequence planned at the start of the request.

Question 8 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

When the agent calls `lookup\_order` and receives order details showing the item was purchased 45 days ago, how does the agentic loop determine whether to call `process\_refund` or `escalate\_to\_human` next?

Alternativas traduzidas:

- A) The orchestration layer automatically routes to the next tool based on the order's status field.
 - B) The agent follows a pre-configured decision tree mapping order attributes to specific tool calls.
 - C) The order details are added to the conversation and the model reasons about which action to take.
 - D) The agent executes the remaining steps in a tool sequence planned at the start of the request.
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 008.

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C ('The order details are added to the conversation and the model reasons about which action to take.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'The orchestration layer automatically routes to the next tool based on the order's status field.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'The agent follows a pre-configured decision tree mapping order attributes to specific tool calls.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'The agent executes the remaining steps in a tool sequence planned at the start of the request.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 008 🧠

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'The orchestration layer automatically routes to the next tool based on the order's status field.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'The agent follows a pre-configured decision tree mapping order attributes to specific tool calls.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'The agent executes the remaining steps in a tool sequence planned at the start of the request.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!



CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [C] - The order details are added to the conversation and the model reasons about which action to take.

Question 9/60

Scenario: A field the schema expects is simply not present in the source document. The extractor should:

- ☐ A - Fill the field with a plausible value inferred from the rest of the document.
 - ☐ B - Return null for that field and mark it as not found, leaving the rest of the extraction intact.
 - ☐ C - Fail the entire extraction because one field is missing.
 - ☐ D - Repeat the previous record value for that field.
-

Question 9 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

A field the schema expects is simply not present in the source document. The extractor should:

Alternativas traduzidas:

- A) Fill the field with a plausible value inferred from the rest of the document.
 - B) Return null for that field and mark it as not found, leaving the rest of the extraction intact.
 - C) Fail the entire extraction because one field is missing.
 - D) Repeat the previous record value for that field.
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 009.

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B ('Return null for that field and mark it as not found, leaving the rest of the extraction intact.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Fill the field with a plausible value inferred from the rest of the document.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Fail the entire extraction because one field is missing.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Repeat the previous record value for that field.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 009 🧠

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Fill the field with a plausible value inferred from the rest of the document.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Fail the entire extraction because one field is missing.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Repeat the previous record value for that field.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

 **CORRECT ANSWER**

CORRECT ANSWER

[] [B] - Return null for that field and mark it as not found, leaving the rest of the extraction intact.

Question 10/60

Scenario: A single source file is thousands of lines long and the agent needs one function from it. The agent should:

- ☐ A - Read the entire file into context to be thorough.
 - ☐ B - Search within the file for the function and read only that region and its immediate dependencies.
 - ☐ C - Read the first few hundred lines and stop.
 - ☐ D - Reformat the file so it is easier to scan.
-

Question 10 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

A single source file is thousands of lines long and the agent needs one function from it. The agent should:

Alternativas traduzidas:

- A) Read the entire file into context to be thorough.
- B) Search within the file for the function and read only that region and its immediate dependencies.
- C) Read the first few hundred lines and stop.
- D) Reformat the file so it is easier to scan.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 010.

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B ('Search within the file for the function and read only that region and its immediate dependencies.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Read the entire file into context to be thorough.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Read the first few hundred lines and stop.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Reformat the file so it is easier to scan.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 010 🧠

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Read the entire file into context to be thorough.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Read the first few hundred lines and stop.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Reformat the file so it is easier to scan.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!



CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [B] - Search within the file for the function and read only that region and its immediate dependencies.

Question 11/60

Scenario: Your extraction pipeline processes contracts that frequently include amendments. When a contract contains both original terms and later amendments (e.g., original clause specifies "30-day payment terms" while Amendment 1 changes this to "45 days"), the model inconsistently extracts one value or the other with no indication of which applies. What's the most effective approach to improve extraction accuracy for documents with amendments?

☐ A - Redesign the schema so amended fields capture multiple values, each with source location and effective date.

☐ B - Add prompt instructions to always extract the most recent amendment value and ignore superseded original terms.

☐ C - Preprocess documents with a classifier that identifies and removes superseded sections before the main extraction step.

☐ D - Implement post-extraction validation using pattern matching to detect amendments and flag those extractions for manual review.

Question 11 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

Your extraction pipeline processes contracts that frequently include amendments. When a contract contains both original terms and later amendments (e.g., original clause specifies "30-day payment terms" while Amendment 1 changes this to "45 days"), the model inconsistently extracts one value or the other with no indication of which applies. What's the most effective approach to improve extraction accuracy for documents with amendments?

Alternativas traduzidas:

- A) Redesign the schema so amended fields capture multiple values, each with source location and effective date.
- B) Add prompt instructions to always extract the most recent amendment value and ignore superseded original terms.
- C) Preprocess documents with a classifier that identifies and removes superseded sections before the main extraction step.
- D) Implement post-extraction validation using pattern matching to detect amendments and flag those extractions for manual review.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 011.

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A ('Redesign the schema so amended fields capture multiple values, each with source location and effective date.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Add prompt instructions to always extract the most recent amendment value and ignore superseded original terms.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Preprocess documents with a classifier that identifies and removes superseded sections before the main extraction step.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Implement post-extraction validation using pattern matching to detect amendments and flag those extractions for manual review.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 011 🧠

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

B) Não funciona para este caso porque 'Add prompt instructions to always extract the most recent amendment value and ignore superseded original terms.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Preprocess documents with a classifier that identifies and removes superseded sections before the main extraction step.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Implement post-extraction validation using pattern matching to detect amendments and flag those extractions for manual review.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!



CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [A] - Redesign the schema so amended fields capture multiple values, each with source location and effective date.

Question 12/60

Scenario: A developer asks the agent to investigate why a specific API endpoint intermittently returns 500 errors. The codebase has 200+ files and the developer doesn't know which components are involved. The agent must trace the error through routing, middleware, business logic, and database layers. What task decomposition approach would be most effective?

☐ A - Have the agent first create a comprehensive plan mapping all code paths through the endpoint before beginning any file exploration or code reading.

☐ B - Have the agent dynamically generate investigation subtasks based on what it discovers at each step, adapting its exploration plan as new information about the error path emerges.

☐ C - Define a fixed sequence of investigation steps upfront—grep for error patterns, then read error handlers, then check database queries, then examine middleware—executing each step regardless of intermediate findings.

☐ D - Run parallel worker agents that simultaneously investigate all four layers, then synthesize their findings to identify where the error originates.

Question 12 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

A developer asks the agent to investigate why a specific API endpoint intermittently returns 500 errors. The codebase has 200+ files and the developer doesn't know which components are involved. The agent must trace the error through routing, middleware, business logic, and database layers. What task decomposition approach would be most effective?

Alternativas traduzidas:

- A) Have the agent first create a comprehensive plan mapping all code paths through the endpoint before beginning any file exploration or code reading.
- B) Have the agent dynamically generate investigation subtasks based on what it discovers at each step, adapting its exploration plan as new information about the error path emerges.
- C) Define a fixed sequence of investigation steps upfront—grep for error patterns, then read error handlers, then check database queries, then examine middleware—executing each step regardless of intermediate findings.
- D) Run parallel worker agents that simultaneously investigate all four layers, then synthesize their findings to identify where the error originates.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 012.

Por que a alternativa D é a correta:

A alternativa D ('Run parallel worker agents that simultaneously investigate all four layers, then synthesize their findings to identify where the error originates.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Have the agent first create a comprehensive plan mapping all code paths through the endpoint before beginning any file exploration or code reading.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Have the agent dynamically generate investigation subtasks based on what it discovers at each step, adapting its exploration plan as new information about the error path emerges.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Define a fixed sequence of investigation steps upfront—grep for error patterns, then read error handlers, then check database queries,

then examine middleware—executing each step regardless of intermediate findings.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 012 🧠

Por que a alternativa D é a correta:

A alternativa D é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Have the agent first create a comprehensive plan mapping all code paths through the endpoint before beginning any file exploration or code reading.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'Have the agent dynamically generate investigation subtasks based on what it discovers at each step, adapting its exploration plan as new information about the error path emerges.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Define a fixed sequence of investigation steps upfront—grep for error patterns, then read error handlers, then check database queries, then examine middleware—executing each step regardless of intermediate findings.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [D] - Run parallel worker agents that simultaneously investigate all four layers, then synthesize their findings to identify where the error originates.

Question 13/60

Scenario: An engineer used the agent yesterday to analyze a legacy authentication module, identifying two distinct refactoring approaches: extracting a microservice versus refactoring in-place. Today, they want to explore both approaches in depth—having the agent propose specific code changes for each—before deciding which to implement. What's the most effective way to structure this exploration?

☐ A - Resume yesterday's session to explore the first approach, then start a new session for the second, manually recreating the original context.

☐ B - Start two fresh sessions, manually providing a summary of yesterday's analysis findings to establish context.

☐ C - Resume yesterday's session and explore both approaches sequentially within the same conversation thread.

☐ D - Use ``fork_session`` to create two branches from yesterday's analysis, exploring one approach in each fork.

Question 13 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

An engineer used the agent yesterday to analyze a legacy authentication module, identifying two distinct refactoring approaches: extracting a microservice versus refactoring in-place. Today, they want to explore both approaches in depth—having the agent propose specific code changes for each—before deciding which to implement. What's the most effective way to structure this exploration?

Alternativas traduzidas:

- A) Resume yesterday's session to explore the first approach, then start a new session for the second, manually recreating the original context.
- B) Start two fresh sessions, manually providing a summary of yesterday's analysis findings to establish context.
- C) Resume yesterday's session and explore both approaches sequentially within the same conversation thread.
- D) Use ``fork_session`` to create two branches from yesterday's analysis, exploring one approach in each fork.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 013.

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B ('Start two fresh sessions, manually providing a summary of yesterday's analysis findings to establish context.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Resume yesterday's session to explore the first approach, then start a new session for the second, manually recreating the original context.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Resume yesterday's session and explore both approaches sequentially within the same conversation thread.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Use ``fork_session`` to create two branches from yesterday's analysis, exploring one approach in each fork.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 013 🧠

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Resume yesterday's session to explore the first approach, then start a new session for the second, manually recreating the original context.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Resume yesterday's session and explore both approaches sequentially within the same conversation thread.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Use `fork\_session` to create two branches from yesterday's analysis, exploring one approach in each fork.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [B] - Start two fresh sessions, manually providing a summary of yesterday's analysis findings to establish context.

Question 14/60

Scenario: In production, final reports frequently contain claims without proper source attribution. Investigation shows that while the web search and document analysis agents correctly attach citations to their outputs, the synthesis agent loses track of which sources support which conclusions when combining findings. What's the most effective architectural change?

- ☐ A - Maintain complete transcripts of all subagent interactions and add a citation-resolution agent to analyze logs and determine attributions before report generation.
 - ☐ B - Require all subagents to output structured claim-source mappings that the synthesis agent must preserve and merge when combining findings from multiple sources.
 - ☐ C - Add a verification step where the report generator uses semantic similarity matching against original sources to reconstruct which claims came from which documents.
 - ☐ D - Have the coordinator inject source identifier prefixes into text before each handoff, then parse these prefixes at report generation to reconstruct citations.
-

Question 14 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

In production, final reports frequently contain claims without proper source attribution. Investigation shows that while the web search and document analysis agents correctly attach citations to their outputs, the synthesis agent loses track of which sources support which conclusions when combining findings. What's the most effective architectural change?

Alternativas traduzidas:

- A) Maintain complete transcripts of all subagent interactions and add a citation-resolution agent to analyze logs and determine attributions before report generation.
 - B) Require all subagents to output structured claim-source mappings that the synthesis agent must preserve and merge when combining findings from multiple sources.
 - C) Add a verification step where the report generator uses semantic similarity matching against original sources to reconstruct which claims came from which documents.
 - D) Have the coordinator inject source identifier prefixes into text before each handoff, then parse these prefixes at report generation to reconstruct citations.
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 014.

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B ('Require all subagents to output structured claim-source mappings that the synthesis agent must preserve and merge when combining findings from multiple sources.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Maintain complete transcripts of all subagent interactions and add a citation-resolution agent to analyze logs and determine attributions before report generation.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Add a verification step where the report generator uses semantic similarity matching against original sources to reconstruct which claims came from which documents.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Have the coordinator inject source identifier prefixes into text before each handoff, then parse these prefixes at report generation to

reconstruct citations.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 014 🎂

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Maintain complete transcripts of all subagent interactions and add a citation-resolution agent to analyze logs and determine attributions before report generation.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Add a verification step where the report generator uses semantic similarity matching against original sources to reconstruct which claims came from which documents.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Have the coordinator inject source identifier prefixes into text before each handoff, then parse these prefixes at report generation to reconstruct citations.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!



CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [B] - Require all subagents to output structured claim-source mappings that the synthesis agent must preserve and merge when combining findings from multiple sources.

Question 15/60

Scenario: When researching "renewable energy adoption," the web search agent returns recent statistics (2024: 35% adoption) while the document analysis agent extracts data from internal reports (2022: 18% adoption). The synthesis agent incorrectly flags these as contradictory sources rather than recognizing the data shows growth over time. What change would best enable the synthesis agent to correctly interpret such temporal differences?

- ☐ A - Require subagents to include publication or data collection dates in their structured outputs.
 - ☐ B - Add a conflict resolution agent that automatically discards older data when newer data exists for the same metric.
 - ☐ C - Configure the web search agent to only return results from the past 6 months.
 - ☐ D - Instruct the synthesis agent to always treat the most recent data as authoritative and place older findings in a separate historical appendix.
-

Question 15 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

When researching "renewable energy adoption," the web search agent returns recent statistics (2024: 35% adoption) while the document analysis agent extracts data from internal reports (2022: 18% adoption). The synthesis agent incorrectly flags these as contradictory sources rather than recognizing the data shows growth over time. What change would best enable the synthesis agent to correctly interpret such temporal differences?

Alternativas traduzidas:

- A) Require subagents to include publication or data collection dates in their structured outputs.
- B) Add a conflict resolution agent that automatically discards older data when newer data exists for the same metric.
- C) Configure the web search agent to only return results from the past 6 months.
- D) Instruct the synthesis agent to always treat the most recent data as authoritative and place older findings in a separate historical appendix.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 015.

Por que a alternativa D é a correta:

A alternativa D ('Instruct the synthesis agent to always treat the most recent data as authoritative and place older findings in a separate historical appendix.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Require subagents to include publication or data collection dates in their structured outputs.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Add a conflict resolution agent that automatically discards older data when newer data exists for the same metric.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Configure the web search agent to only return results from the past 6 months.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

 Children Explanation:

 CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 015 🧠

Por que a alternativa D é a correta:

A alternativa D é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Require subagents to include publication or data collection dates in their structured outputs.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'Add a conflict resolution agent that automatically discards older data when newer data exists for the same metric.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Configure the web search agent to only return results from the past 6 months.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

 CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [D] - Instruct the synthesis agent to always treat the most recent data as authoritative and place older findings in a separate historical appendix.

Question 16/60

Scenario: During a billing dispute resolution, your agent successfully retrieves customer info via ``get_customer`` and order details via ``lookup_order``, but when attempting to call ``process_refund``, the tool returns a timeout error. The agent has enough information to explain the charges and verify refund eligibility, but cannot actually process the refund due to the backend failure. What approach best balances first-contact resolution with appropriate error handling?

-
- ☐ A - Escalate immediately to a human agent since the refund action cannot be completed
 - ☐ B - Implement automatic retries with exponential backoff for ``process_refund``, keeping the conversation open until the refund is successfully processed
 - ☐ C - Explain the billing, confirm refund eligibility, acknowledge the system issue preventing immediate processing, and offer escalation or retry later
 - ☐ D - Confirm the refund will be processed and close the conversation, since the system has all necessary information to complete it automatically
-

Question 16 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

During a billing dispute resolution, your agent successfully retrieves customer info via ``get_customer`` and order details via ``lookup_order``, but when attempting to call ``process_refund``, the tool returns a timeout error. The agent has enough information to explain the charges and verify refund eligibility, but cannot actually process the refund due to the backend failure. What approach best balances first-contact resolution with appropriate error handling?

Alternativas traduzidas:

- A) Escalate immediately to a human agent since the refund action cannot be completed
- B) Implement automatic retries with exponential backoff for ``process_refund``, keeping the conversation open until the refund is successfully processed
- C) Explain the billing, confirm refund eligibility, acknowledge the system issue preventing immediate processing, and offer escalation or retry later
- D) Confirm the refund will be processed and close the conversation, since the system has all necessary information to complete it automatically

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 016.

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C ('Explain the billing, confirm refund eligibility, acknowledge the system issue preventing immediate processing, and offer escalation or retry later') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Escalate immediately to a human agent since the refund action cannot be completed' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Implement automatic retries with exponential backoff for ``process_refund``, keeping the conversation open until the refund is successfully processed' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Confirm the refund will be processed and close the conversation, since the system has all necessary information to complete it

automatically' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 016 🧠

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Escalate immediately to a human agent since the refund action cannot be completed' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'Implement automatic retries with exponential backoff for `process\_refund`, keeping the conversation open until the refund is successfully processed' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Confirm the refund will be processed and close the conversation, since the system has all necessary information to complete it automatically' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!



CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [C] - Explain the billing, confirm refund eligibility, acknowledge the system issue preventing immediate processing, and offer escalation or retry later

Question 17/60

Scenario: The synthesis agent receives summarized findings from the web search and document analysis agents, then passes a consolidated summary to the report generator. During testing, you discover the generated reports make factual claims without proper citations—the report generator cannot attribute statements to their original sources because that metadata was lost during the summarization steps. What's the most effective approach to ensure proper source attribution in the final reports?

- ☐ A - Have each agent output structured data separating content summaries from source metadata (URLs, document names, page numbers).
 - ☐ B - Have the report generator query the web search agent to re-locate sources for claims in the final report.
 - ☐ C - Instruct the synthesis agent to embed source references inline within its summary text using a consistent citation format.
 - ☐ D - Skip summarization and pass full raw outputs from web search and document analysis directly to the report generator.
-

Question 17 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

The synthesis agent receives summarized findings from the web search and document analysis agents, then passes a consolidated summary to the report generator. During testing, you discover the generated reports make factual claims without proper citations—the report generator cannot attribute statements to their original sources because that metadata was lost during the summarization steps. What's the most effective approach to ensure proper source attribution in the final reports?

Alternativas traduzidas:

- A) Have each agent output structured data separating content summaries from source metadata (URLs, document names, page numbers).
- B) Have the report generator query the web search agent to re-locate sources for claims in the final report.
- C) Instruct the synthesis agent to embed source references inline within its summary text using a consistent citation format.
- D) Skip summarization and pass full raw outputs from web search and document analysis directly to the report generator.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 017.

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B ('Have the report generator query the web search agent to re-locate sources for claims in the final report.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Have each agent output structured data separating content summaries from source metadata (URLs, document names, page numbers).' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Instruct the synthesis agent to embed source references inline within its summary text using a consistent citation format.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Skip summarization and pass full raw outputs from web search and document analysis directly to the report generator.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 017 🏠

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Have each agent output structured data separating content summaries from source metadata (URLs, document names, page numbers).' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Instruct the synthesis agent to embed source references inline within its summary text using a consistent citation format.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Skip summarization and pass full raw outputs from web search and document analysis directly to the report generator.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [B] - Have the report generator query the web search agent to re-locate sources for claims in the final report.

Question 18/60

Scenario: A customer raises three separate issues during one session: a refund inquiry (turns 1-15), a subscription question (turns 16-30), and a payment method update (turns 31-45). At turn 48, the customer asks "What happened with my refund?" The conversation is approaching context limits. What strategy best maintains the agent's ability to address all issues throughout the session?

☐ A - Extract and persist structured issue data (order IDs, amounts, statuses) into a separate context layer.

☐ B - Rely on MCP tools to re-fetch relevant information on demand when the customer references earlier issues.

☐ C - Summarize earlier turns into a narrative description, preserving full message history only for the active issue.

☐ D - Implement sliding window context that retains the most recent 30 turns.

Question 18 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

A customer raises three separate issues during one session: a refund inquiry (turns 1-15), a subscription question (turns 16-30), and a payment method update (turns 31-45). At turn 48, the customer asks "What happened with my refund?" The conversation is approaching context limits. What strategy best maintains the agent's ability to address all issues throughout the session?

Alternativas traduzidas:

- A) Extract and persist structured issue data (order IDs, amounts, statuses) into a separate context layer.
 - B) Rely on MCP tools to re-fetch relevant information on demand when the customer references earlier issues.
 - C) Summarize earlier turns into a narrative description, preserving full message history only for the active issue.
 - D) Implement sliding window context that retains the most recent 30 turns.
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 018.

Por que a alternativa D é a correta:

A alternativa D ('Implement sliding window context that retains the most recent 30 turns.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Extract and persist structured issue data (order IDs, amounts, statuses) into a separate context layer.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Rely on MCP tools to re-fetch relevant information on demand when the customer references earlier issues.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Summarize earlier turns into a narrative description, preserving full message history only for the active issue.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 018 🧠

Por que a alternativa D é a correta:

A alternativa D é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Extract and persist structured issue data (order IDs, amounts, statuses) into a separate context layer.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'Rely on MCP tools to re-fetch relevant information on demand when the customer references earlier issues.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Summarize earlier turns into a narrative description, preserving full message history only for the active issue.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [D] - Implement sliding window context that retains the most recent 30 turns.

Question 19/60

Scenario: An engineer's exploration subagent spent 30 minutes analyzing a legacy payment system, reading 47 files and documenting data flows. The session was interrupted when the engineer's connection dropped. While away, a teammate merged a PR that renamed two utility functions. The engineer wants to continue the same exploration. What's the most effective approach?

- ☐ A - Resume the subagent from its previous transcript without mentioning the changes—the architecture understanding remains valid.
 - ☐ B - Launch a fresh subagent and include the prior transcript in the initial prompt for context.
 - ☐ C - Launch a fresh subagent with a summary of prior findings.
 - ☐ D - Resume the subagent from its previous transcript and inform it about the renamed functions.
-

Question 19 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

An engineer's exploration subagent spent 30 minutes analyzing a legacy payment system, reading 47 files and documenting data flows. The session was interrupted when the engineer's connection dropped. While away, a teammate merged a PR that renamed two utility functions. The engineer wants to continue the same exploration. What's the most effective approach?

Alternativas traduzidas:

- A) Resume the subagent from its previous transcript without mentioning the changes—the architecture understanding remains valid.
- B) Launch a fresh subagent and include the prior transcript in the initial prompt for context.
- C) Launch a fresh subagent with a summary of prior findings.
- D) Resume the subagent from its previous transcript and inform it about the renamed functions.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 019.

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C ('Launch a fresh subagent with a summary of prior findings.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Resume the subagent from its previous transcript without mentioning the changes—the architecture understanding remains valid.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Launch a fresh subagent and include the prior transcript in the initial prompt for context.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Resume the subagent from its previous transcript and inform it about the renamed functions.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 019 🧠

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Resume the subagent from its previous transcript without mentioning the changes—the architecture understanding remains valid.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'Launch a fresh subagent and include the prior transcript in the initial prompt for context.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Resume the subagent from its previous transcript and inform it about the renamed functions.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!



CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [C] - Launch a fresh subagent with a summary of prior findings.

Question 20/60

Scenario: Production logs reveal inconsistent error handling: when ``lookup_order`` fails, the agent sometimes retries 5+ times (wasteful when the order ID doesn't exist), sometimes escalates immediately (premature for temporary network issues), and sometimes asks users for clarification (inappropriate when the issue is a backend permission error). Investigation shows your MCP tool returns uniform error responses: `{"isError": true, "content": [{"type": "text", "text": "Operation failed"}]}`. The agent cannot distinguish between error types. What's the most effective improvement?

- ☐ A - Enhance error responses with structured metadata: include `errorCategory` (transient/validation/permission), `isRetryable` boolean, and a description of what caused the failure.
 - ☐ B - Create an ``analyze_error`` MCP tool the agent calls after any failure to determine the error category and recommended action.
 - ☐ C - Implement retry logic with exponential backoff in your MCP server for all errors, returning to the agent only after retries are exhausted.
 - ☐ D - Add few-shot examples to the system prompt demonstrating how to interpret error message patterns and select appropriate responses for each.
-

Question 20 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

Production logs reveal inconsistent error handling: when `lookup\_order` fails, the agent sometimes retries 5+ times (wasteful when the order ID doesn't exist), sometimes escalates immediately (premature for temporary network issues), and sometimes asks users for clarification (inappropriate when the issue is a backend permission error). Investigation shows your MCP tool returns uniform error responses: `{"isError": true, "content": [{"type": "text", "text": "Operation failed"}]}`. The agent cannot distinguish between error types. What's the most effective improvement?

Alternativas traduzidas:

- A) Enhance error responses with structured metadata: include `errorCategory` (transient/validation/permission), `isRetryable` boolean, and a description of what caused the failure.
- B) Create an `analyze_error` MCP tool the agent calls after any failure to determine the error category and recommended action.
- C) Implement retry logic with exponential backoff in your MCP server for all errors, returning to the agent only after retries are exhausted.
- D) Add few-shot examples to the system prompt demonstrating how to interpret error message patterns and select appropriate responses for each.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 020.

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A ('Enhance error responses with structured metadata: include `errorCategory` (transient/validation/permission), `isRetryable` boolean, and a description of what caused the failure.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Create an `analyze_error` MCP tool the agent calls after any failure to determine the error category and recommended action.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Implement retry logic with exponential backoff in your MCP server for all errors, returning to the agent only after retries are exhausted.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Add few-shot examples to the system prompt demonstrating how to interpret error message patterns and select appropriate responses for each.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 020 🧠

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

B) Não funciona para este caso porque 'Create an `analyze\_error` MCP tool the agent calls after any failure to determine the error category and recommended action.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Implement retry logic with exponential backoff in your MCP server for all errors, returning to the agent only after retries are exhausted.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Add few-shot examples to the system prompt demonstrating how to interpret error message patterns and select appropriate responses for each.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [A] - Enhance error responses with structured metadata: include errorCategory (transient/validation/permission), isRetryable boolean, and a description of what caused the failure.

Question 21/60

Scenario: Your extraction system implements automatic retries when validation fails. On each retry, the specific validation error is appended to the prompt. This retry-with-error-feedback approach resolves most failures within 2-3 attempts. For which failure pattern would additional retries be LEAST effective?

- ☐ A - The model extracts keywords as a nested object organized by category when the schema requires a flat array of strings
 - ☐ B - The model extracts citation counts as locale-formatted strings ("1,234") when the schema requires integers
 - ☐ C - The model extracts dates as ISO 8601 datetime strings ("2023-03-15T00:00:00Z") when the schema requires only the date portion (YYYY-MM-DD)
 - ☐ D - The model extracts "et al." for co-authors when the full list exists only in an external document not in the input
-

Question 21 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

Your extraction system implements automatic retries when validation fails. On each retry, the specific validation error is appended to the prompt. This retry-with-error-feedback approach resolves most failures within 2-3 attempts. For which failure pattern would additional retries be LEAST effective?

Alternativas traduzidas:

- A) The model extracts keywords as a nested object organized by category when the schema requires a flat array of strings
- B) The model extracts citation counts as locale-formatted strings ("1,234") when the schema requires integers
- C) The model extracts dates as ISO 8601 datetime strings ("2023-03-15T00:00:00Z") when the schema requires only the date portion (YYYY-MM-DD)
- D) The model extracts "et al." for co-authors when the full list exists only in an external document not in the input

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 021.

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C ('The model extracts dates as ISO 8601 datetime strings ("2023-03-15T00:00:00Z") when the schema requires only the date portion (YYYY-MM-DD)') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'The model extracts keywords as a nested object organized by category when the schema requires a flat array of strings' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'The model extracts citation counts as locale-formatted strings ("1,234") when the schema requires integers' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'The model extracts "et al." for co-authors when the full list exists only in an external document not in the input' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 021 

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'The model extracts keywords as a nested object organized by category when the schema requires a flat array of strings' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'The model extracts citation counts as locale-formatted strings ("1,234") when the schema requires integers' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'The model extracts "et al." for co-authors when the full list exists only in an external document not in the input' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [C] - The model extracts dates as ISO 8601 datetime strings ("2023-03-15T00:00:00Z") when the schema requires only the date portion (YYYY-MM-DD)

Question 22/60

Scenario: The agent verifies customer identity through a multi-step process before resetting passwords. During testing, you notice that after the customer answers the third verification question, the agent asks them to provide their name again, as if the earlier exchange never happened. What's the most likely cause of this behavior?

- ☐ A - The verification tool is clearing the agent's internal state after each successful validation step.
 - ☐ B - The prompt lacks instructions telling Claude to remember information across multiple exchanges.
 - ☐ C - The conversation history isn't being passed in subsequent API requests.
 - ☐ D - Claude's memory retention is limited to two conversational turns by default, requiring explicit configuration to extend it.
-

Question 22 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

The agent verifies customer identity through a multi-step process before resetting passwords. During testing, you notice that after the customer answers the third verification question, the agent asks them to provide their name again, as if the earlier exchange never happened. What's the most likely cause of this behavior?

Alternativas traduzidas:

- A) The verification tool is clearing the agent's internal state after each successful validation step.
- B) The prompt lacks instructions telling Claude to remember information across multiple exchanges.
- C) The conversation history isn't being passed in subsequent API requests.
- D) Claude's memory retention is limited to two conversational turns by default, requiring explicit configuration to extend it.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 022.

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C ('The conversation history isn't being passed in subsequent API requests.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'The verification tool is clearing the agent's internal state after each successful validation step.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'The prompt lacks instructions telling Claude to remember information across multiple exchanges.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Claude's memory retention is limited to two conversational turns by default, requiring explicit configuration to extend it.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 022 🧠

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'The verification tool is clearing the agent's internal state after each successful validation step.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'The prompt lacks instructions telling Claude to remember information across multiple exchanges.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Claude's memory retention is limited to two conversational turns by default, requiring explicit configuration to extend it.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!



CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [C] - The conversation history isn't being passed in subsequent API requests.

Question 23/60

Scenario: Your agent has spent 25 minutes exploring a game engine's rendering subsystem—reading shader code, buffer management, and frame synchronization logic. An engineer now asks it to understand how the physics engine integrates with rendering for collision debug overlays. You notice recent responses reference "typical rendering patterns" rather than the specific VulkanPipeline and FrameGraph classes it discovered earlier. What's the most effective approach?

- ☐ A - Spawn a sub-agent to explore physics independently, then manually synthesize its findings with the rendering knowledge accumulated in the main conversation.
 - ☐ B - Continue in the current context with more targeted prompts referencing the specific classes by name.
 - ☐ C - Summarize key rendering findings, then spawn a sub-agent for physics exploration with that summary in its initial context.
 - ☐ D - Use /clear to reset context completely, then start fresh with physics exploration using file paths from the project's CLAUDE.md.
-

Question 23 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

Your agent has spent 25 minutes exploring a game engine's rendering subsystem—reading shader code, buffer management, and frame synchronization logic. An engineer now asks it to understand how the physics engine integrates with rendering for collision debug overlays. You notice recent responses reference "typical rendering patterns" rather than the specific VulkanPipeline and FrameGraph classes it discovered earlier. What's the most effective approach?

Alternativas traduzidas:

- A) Spawn a sub-agent to explore physics independently, then manually synthesize its findings with the rendering knowledge accumulated in the main conversation.
- B) Continue in the current context with more targeted prompts referencing the specific classes by name.
- C) Summarize key rendering findings, then spawn a sub-agent for physics exploration with that summary in its initial context.
- D) Use /clear to reset context completely, then start fresh with physics exploration using file paths from the project's CLAUDE.md.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 023.

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C ('Summarize key rendering findings, then spawn a sub-agent for physics exploration with that summary in its initial context.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Spawn a sub-agent to explore physics independently, then manually synthesize its findings with the rendering knowledge accumulated in the main conversation.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Continue in the current context with more targeted prompts referencing the specific classes by name.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Use /clear to reset context completely, then start fresh with physics exploration using file paths from the project's CLAUDE.md.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 023 🧠

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Spawn a sub-agent to explore physics independently, then manually synthesize its findings with the rendering knowledge accumulated in the main conversation.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'Continue in the current context with more targeted prompts referencing the specific classes by name.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Use /clear to reset context completely, then start fresh with physics exploration using file paths from the project's CLAUDE.md.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [C] - Summarize key rendering findings, then spawn a sub-agent for physics exploration with that summary in its initial context.

Question 24/60

Scenario: An engineer asks your agent to identify untested code paths in a legacy payment processing module spanning 45 files. After reading the first 8 source files, the agent's responses are becoming noticeably less accurate—it's forgetting previously discussed code patterns and hasn't yet located all test files or traced critical payment flows. What's the most effective approach to complete this investigation?

☐ A - Document all current findings in a summary report, clear context completely, then use that report as the sole reference for continuing the investigation.

☐ B - Spawn subagents to investigate specific questions (e.g., "find all test files for payment processing", "trace refund flow dependencies") while the main agent coordinates findings and preserves high-level understanding.

☐ C - Clear context with /clear, then selectively re-read only the most critical files discovered so far, writing key findings to a scratchpad file that persists between context resets.

☐ D - Switch to using Grep to search for specific function names instead of reading full files, reducing the content loaded into context for remaining exploration.

Question 24 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

An engineer asks your agent to identify untested code paths in a legacy payment processing module spanning 45 files. After reading the first 8 source files, the agent's responses are becoming noticeably less accurate—it's forgetting previously discussed code patterns and hasn't yet located all test files or traced critical payment flows. What's the most effective approach to complete this investigation?

Alternativas traduzidas:

- A) Document all current findings in a summary report, clear context completely, then use that report as the sole reference for continuing the investigation.
- B) Spawn subagents to investigate specific questions (e.g., "find all test files for payment processing", "trace refund flow dependencies") while the main agent coordinates findings and preserves high-level understanding.
- C) Clear context with /clear, then selectively re-read only the most critical files discovered so far, writing key findings to a scratchpad file that persists between context resets.
- D) Switch to using Grep to search for specific function names instead of reading full files, reducing the content loaded into context for remaining exploration.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 024.

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B ('Spawn subagents to investigate specific questions (e.g., "find all test files for payment processing", "trace refund flow dependencies") while the main agent coordinates findings and preserves high-level understanding.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Document all current findings in a summary report, clear context completely, then use that report as the sole reference for continuing the investigation.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Clear context with /clear, then selectively re-read only the most critical files discovered so far, writing key findings to a scratchpad file that persists between context resets.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Switch to using Grep to search for specific function names instead of reading full files, reducing the content loaded into context for remaining exploration.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 024 🎂

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Document all current findings in a summary report, clear context completely, then use that report as the sole reference for continuing the investigation.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Clear context with /clear, then selectively re-read only the most critical files discovered so far, writing key findings to a scratchpad file that persists between context resets.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Switch to using Grep to search for specific function names instead of reading full files, reducing the content loaded into context for remaining exploration.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [B] - Spawn subagents to investigate specific questions (e.g., "find all test files for payment processing", "trace refund flow dependencies") while the main agent coordinates findings and preserves high-level understanding.

Question 25/60

Scenario: Your agent has analyzed a complex service module—reading 23 source files, tracing request flows, and identifying error handling patterns. A developer wants to compare two testing strategies before committing to one: end-to-end tests with mocked external services vs. snapshot tests capturing expected outputs. They need to independently develop both approaches to evaluate trade-offs. How should you manage the sessions?

☐ A - Export the analysis session's key findings to a file, then create two new sessions that reference this file.

☐ B - Resume the analysis session with ``fork_session`` enabled, creating a separate branch for each testing strategy.

☐ C - Start two fresh sessions, having each re-read the relevant source files before beginning.

☐ D - Continue in the original session, developing end-to-end tests first, then snapshot tests sequentially.

Question 25 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

Your agent has analyzed a complex service module—reading 23 source files, tracing request flows, and identifying error handling patterns. A developer wants to compare two testing strategies before committing to one: end-to-end tests with mocked external services vs. snapshot tests capturing expected outputs. They need to independently develop both approaches to evaluate trade-offs. How should you manage the sessions?

Alternativas traduzidas:

- A) Export the analysis session's key findings to a file, then create two new sessions that reference this file.
- B) Resume the analysis session with ``fork_session`` enabled, creating a separate branch for each testing strategy.
- C) Start two fresh sessions, having each re-read the relevant source files before beginning.
- D) Continue in the original session, developing end-to-end tests first, then snapshot tests sequentially.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 025.

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B ('Resume the analysis session with ``fork_session`` enabled, creating a separate branch for each testing strategy.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Export the analysis session's key findings to a file, then create two new sessions that reference this file.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Start two fresh sessions, having each re-read the relevant source files before beginning.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Continue in the original session, developing end-to-end tests first, then snapshot tests sequentially.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 025 🧠

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Export the analysis session's key findings to a file, then create two new sessions that reference this file.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Start two fresh sessions, having each re-read the relevant source files before beginning.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Continue in the original session, developing end-to-end tests first, then snapshot tests sequentially.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [B] - Resume the analysis session with `fork\_session` enabled, creating a separate branch for each testing strategy.

Question 26/60

Scenario: A user is expanding the research system beyond its single web search agent by adding specialized data sources. They add a financial API agent that returns structured JSON with revenue, margins, and growth rates; a news monitoring agent that returns prose summaries of recent developments; and a patent analysis agent that returns structured lists of technology areas. The synthesis agent combines these into executive briefings. Currently, it converts everything to bullet points, causing financial comparisons to lose tabular clarity and news summaries to lose narrative flow. What change would most improve briefing quality?

- ☐ A - Standardize all subagent outputs to prose summaries with inline citations.
 - ☐ B - Add a format conversion layer between subagents and synthesis that transforms all outputs to a common intermediate representation.
 - ☐ C - Update the synthesis agent to render each content type appropriately—financial data as tables, news as prose.
 - ☐ D - Standardize all subagent outputs to JSON with fields for claim, evidence, source, and confidence.
-

Question 26 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

A user is expanding the research system beyond its single web search agent by adding specialized data sources. They add a financial API agent that returns structured JSON with revenue, margins, and growth rates; a news monitoring agent that returns prose summaries of recent developments; and a patent analysis agent that returns structured lists of technology areas. The synthesis agent combines these into executive briefings. Currently, it converts everything to bullet points, causing financial comparisons to lose tabular clarity and news summaries to lose narrative flow. What change would most improve briefing quality?

Alternativas traduzidas:

- A) Standardize all subagent outputs to prose summaries with inline citations.
 - B) Add a format conversion layer between subagents and synthesis that transforms all outputs to a common intermediate representation.
 - C) Update the synthesis agent to render each content type appropriately—financial data as tables, news as prose.
 - D) Standardize all subagent outputs to JSON with fields for claim, evidence, source, and confidence.
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 026.

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C ('Update the synthesis agent to render each content type appropriately—financial data as tables, news as prose.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Standardize all subagent outputs to prose summaries with inline citations.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Add a format conversion layer between subagents and synthesis that transforms all outputs to a common intermediate representation.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Standardize all subagent outputs to JSON with fields for claim, evidence, source, and confidence.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 026 🏆

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Standardize all subagent outputs to prose summaries with inline citations.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'Add a format conversion layer between subagents and synthesis that transforms all outputs to a common intermediate representation.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Standardize all subagent outputs to JSON with fields for claim, evidence, source, and confidence.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [C] - Update the synthesis agent to render each content type appropriately—financial data as tables, news as prose.

Question 27/60

Scenario: A contract is too long to fit in one context window, and you need fields from across the whole document. The dependable approach is to:

- ☐ A - Truncate the document to what fits and extract from the first part.
 - ☐ B - Chunk the document with slight overlap, extract per chunk, then merge and reconcile the fields.
 - ☐ C - Summarize the document first, then extract from the summary.
 - ☐ D - Raise the temperature so the model fills in the missing parts.
-

Question 27 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

A contract is too long to fit in one context window, and you need fields from across the whole document. The dependable approach is to:

Alternativas traduzidas:

- A) Truncate the document to what fits and extract from the first part.
 - B) Chunk the document with slight overlap, extract per chunk, then merge and reconcile the fields.
 - C) Summarize the document first, then extract from the summary.
 - D) Raise the temperature so the model fills in the missing parts.
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 027.

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B ('Chunk the document with slight overlap, extract per chunk, then merge and reconcile the fields.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Truncate the document to what fits and extract from the first part.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Summarize the document first, then extract from the summary.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Raise the temperature so the model fills in the missing parts.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 027 🧠

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Truncate the document to what fits and extract from the first part.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Summarize the document first, then extract from the summary.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Raise the temperature so the model fills in the missing parts.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

✅ **CORRECT ANSWER**

CORRECT ANSWER

[] [B] - Chunk the document with slight overlap, extract per chunk, then merge and reconcile the fields.

Question 28/60

Scenario: The coordinator agent has ``AgentDefinitions`` configured for all four specialized subagents, each with appropriate descriptions, prompts, and tool restrictions. During testing, you notice the coordinator correctly reasons about when to delegate—it generates messages like "I'll ask the web search agent to find sources on this topic"—but no subagent execution ever occurs. The coordinator then proceeds as if the delegation happened and continues with incomplete information. Logs show no errors. What is the most likely cause?

☐ A - The coordinator's ``max_tokens`` setting is too low, causing the Task tool invocation to be truncated before the subagent type parameter can be specified.

☐ B - The ``AgentDefinitions`` are configured correctly, but the coordinator's system prompt doesn't explicitly list the available subagent types, preventing the model from knowing they can be invoked.

☐ C - The coordinator's `allowedTools` configuration doesn't include "Task", so while it can reason about delegation, it cannot invoke the tool required to spawn subagents.

☐ D - Subagent context isolation means task descriptions from the coordinator don't automatically reach subagents; you need to configure explicit context forwarding in `ClaudeAgentOptions`.

Question 28 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

The coordinator agent has `AgentDefinitions` configured for all four specialized subagents, each with appropriate descriptions, prompts, and tool restrictions. During testing, you notice the coordinator correctly reasons about when to delegate—it generates messages like "I'll ask the web search agent to find sources on this topic"—but no subagent execution ever occurs. The coordinator then proceeds as if the delegation happened and continues with incomplete information. Logs show no errors. What is the most likely cause?

Alternativas traduzidas:

- A) The coordinator's `max\_tokens` setting is too low, causing the Task tool invocation to be truncated before the subagent type parameter can be specified.
- B) The `AgentDefinitions` are configured correctly, but the coordinator's system prompt doesn't explicitly list the available subagent types, preventing the model from knowing they can be invoked.
- C) The coordinator's allowedTools configuration doesn't include "Task", so while it can reason about delegation, it cannot invoke the tool required to spawn subagents.
- D) Subagent context isolation means task descriptions from the coordinator don't automatically reach subagents; you need to configure explicit context forwarding in ClaudeAgentOptions.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 028.

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C ('The coordinator's allowedTools configuration doesn't include "Task", so while it can reason about delegation, it cannot invoke the tool required to spawn subagents.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'The coordinator's `max\_tokens` setting is too low, causing the Task tool invocation to be truncated before the subagent type parameter can be specified.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'The `AgentDefinitions` are configured correctly, but the coordinator's system prompt doesn't explicitly list the available subagent types, preventing the model from knowing they can be invoked.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Subagent context isolation means task descriptions from the coordinator don't automatically reach subagents; you need to configure explicit context forwarding in ClaudeAgentOptions.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 028 🧠

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'The coordinator's `max\_tokens` setting is too low, causing the Task tool invocation to be truncated before the subagent type parameter can be specified.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'The `AgentDefinitions` are configured correctly, but the coordinator's system prompt doesn't explicitly list the available subagent types, preventing the model from knowing they can be invoked.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Subagent context isolation means task descriptions from the coordinator don't automatically reach subagents; you need to configure explicit context forwarding in ClaudeAgentOptions.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [C] - The coordinator's allowedTools configuration doesn't include "Task", so while it can reason about delegation, it cannot invoke the tool required to spawn subagents.

Question 29/60

Scenario: When implementing your `lookup\_order` MCP tool, the backend sometimes returns errors (e.g., "Order not found" or temporary database failures). What is the correct pattern for communicating these errors back to the agent?

- ☐ A - Log the error server-side and return an empty result to avoid confusing the model
 - ☐ B - Return the error message in the tool result content with the `isError` flag set to `true`
 - ☐ C - Throw an exception from the tool handler so the agent framework can catch and log it
 - ☐ D - Return a success response with a "status" field indicating the error type
-

Question 29 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

When implementing your `lookup\_order` MCP tool, the backend sometimes returns errors (e.g., "Order not found" or temporary database failures). What is the correct pattern for communicating these errors back to the agent?

Alternativas traduzidas:

- A) Log the error server-side and return an empty result to avoid confusing the model
 - B) Return the error message in the tool result content with the `isError` flag set to `true`
 - C) Throw an exception from the tool handler so the agent framework can catch and log it
 - D) Return a success response with a "status" field indicating the error type
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 029.

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B ('Return the error message in the tool result content with the `isError` flag set to `true`') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Log the error server-side and return an empty result to avoid confusing the model' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Throw an exception from the tool handler so the agent framework can catch and log it' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Return a success response with a "status" field indicating the error type' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 029 🧠

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Log the error server-side and return an empty result to avoid confusing the model' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Throw an exception from the tool handler so the agent framework can catch and log it' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Return a success response with a "status" field indicating the error type' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

✅ **CORRECT ANSWER**

CORRECT ANSWER

[] [B] - Return the error message in the tool result content with the isError flag set to true

Question 30/60

Scenario: Documents arrive continuously throughout business hours and need structured data extracted. To reduce costs, you want to use the `Message Batches API` (50% discount, up-to-24-hour processing window). Your SLA specifies that extraction results must be available within 30 hours of document arrival with 99.9% reliability. Which batching strategy is most appropriate?

-
- ☐ A - Submit batches every 6 hours containing documents from that window
 - ☐ B - Submit a single batch at end of day containing all documents from that day
 - ☐ C - Submit batches every 4 hours containing documents from that window
 - ☐ D - Use the real-time API for all documents instead of batch processing
-

Question 30 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

Documents arrive continuously throughout business hours and need structured data extracted. To reduce costs, you want to use the `Message Batches API` (50% discount, up-to-24-hour processing window). Your SLA specifies that extraction results must be available within 30 hours of document arrival with 99.9% reliability. Which batching strategy is most appropriate?

Alternativas traduzidas:

- A) Submit batches every 6 hours containing documents from that window
 - B) Submit a single batch at end of day containing all documents from that day
 - C) Submit batches every 4 hours containing documents from that window
 - D) Use the real-time API for all documents instead of batch processing
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 030.

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A ('Submit batches every 6 hours containing documents from that window') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Submit a single batch at end of day containing all documents from that day' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Submit batches every 4 hours containing documents from that window' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Use the real-time API for all documents instead of batch processing' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 030 🧠

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

B) Não funciona para este caso porque 'Submit a single batch at end of day containing all documents from that day' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Submit batches every 4 hours containing documents from that window' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Use the real-time API for all documents instead of batch processing' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!



CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [A] - Submit batches every 6 hours containing documents from that window

Question 31/60

Scenario: An engineer asks the agent to understand how the caching layer works before adding a new cache invalidation trigger. After initial Grep searches, the agent has identified that caching logic spans 15 files including decorators, middleware, and service classes (~8,000 lines total). What's the most effective next step for building understanding while managing context constraints?

☐ A - Use the Read tool to sequentially load all 15 files, building complete understanding across the full caching implementation.

☐ B - Analyze imports and class hierarchies to identify the base cache class, Read that file to understand the interface, then trace specific invalidation implementations.

☐ C - Use Grep to search for "invalidate" and "expire" patterns across all files, then Read only those specific line ranges with minimal surrounding context.

☐ D - Use Glob to find files matching common caching patterns (cache.py, caching/), prioritize the largest files by reading them first, then check smaller files for gaps.

Question 31 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

An engineer asks the agent to understand how the caching layer works before adding a new cache invalidation trigger. After initial Grep searches, the agent has identified that caching logic spans 15 files including decorators, middleware, and service classes (~8,000 lines total). What's the most effective next step for building understanding while managing context constraints?

Alternativas traduzidas:

- A) Use the Read tool to sequentially load all 15 files, building complete understanding across the full caching implementation.
 - B) Analyze imports and class hierarchies to identify the base cache class, Read that file to understand the interface, then trace specific invalidation implementations.
 - C) Use Grep to search for "invalidate" and "expire" patterns across all files, then Read only those specific line ranges with minimal surrounding context.
 - D) Use Glob to find files matching common caching patterns (cache.py, caching/), prioritize the largest files by reading them first, then check smaller files for gaps.
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 031.

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B ('Analyze imports and class hierarchies to identify the base cache class, Read that file to understand the interface, then trace specific invalidation implementations.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Use the Read tool to sequentially load all 15 files, building complete understanding across the full caching implementation.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Use Grep to search for "invalidate" and "expire" patterns across all files, then Read only those specific line ranges with minimal surrounding context.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Use Glob to find files matching common caching patterns (cache.py, caching/), prioritize the largest files by reading them first, then check smaller files for gaps.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 031 🧠

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Use the Read tool to sequentially load all 15 files, building complete understanding across the full caching implementation.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Use Grep to search for "invalidate" and "expire" patterns across all files, then Read only those specific line ranges with minimal surrounding context.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Use Glob to find files matching common caching patterns (cache.py, caching/), prioritize the largest files by reading them first, then check smaller files for gaps.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [B] - Analyze imports and class hierarchies to identify the base cache class, Read that file to understand the interface, then trace specific invalidation implementations.

Question 32/60

Scenario: A support agent order-status tool returns data that looks stale and contradicts what the customer sees. The agent should:

- ☐ A - Report the tool value confidently as the truth.
 - ☐ B - Tell the customer the system shows a possibly outdated status, and verify or escalate before committing to it.
 - ☐ C - Side with whatever the customer says without checking.
 - ☐ D - Keep retrying the tool silently until it agrees with the customer.
-

Question 32 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

A support agent order-status tool returns data that looks stale and contradicts what the customer sees. The agent should:

Alternativas traduzidas:

- A) Report the tool value confidently as the truth.
 - B) Tell the customer the system shows a possibly outdated status, and verify or escalate before committing to it.
 - C) Side with whatever the customer says without checking.
 - D) Keep retrying the tool silently until it agrees with the customer.
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 032.

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A ('Report the tool value confidently as the truth.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Tell the customer the system shows a possibly outdated status, and verify or escalate before committing to it.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Side with whatever the customer says without checking.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Keep retrying the tool silently until it agrees with the customer.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 032 🧠

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

B) Não funciona para este caso porque 'Tell the customer the system shows a possibly outdated status, and verify or escalate before committing to it.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Side with whatever the customer says without checking.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Keep retrying the tool silently until it agrees with the customer.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

✅ **CORRECT ANSWER**

CORRECT ANSWER

[] [A] - Report the tool value confidently as the truth.

Question 33/60

Scenario: A customer writes: "I've been going back and forth on this return for days. I just want to speak to someone who can actually help me." The agent has confirmed via `lookup\_order` that the return is straightforward—within policy and eligible for immediate processing. What should the agent do?

- ☐ A - Acknowledge frustration, inform them this is resolvable now, and offer to complete it or escalate
 - ☐ B - Call `escalate\_to\_human` immediately to honor the customer's request
 - ☐ C - Process the refund via `process\_refund` to resolve the underlying issue, then inform them it's complete
 - ☐ D - Ask what specifically hasn't worked in previous attempts before deciding whether to escalate or resolve automatically
-

Question 33 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

A customer writes: "I've been going back and forth on this return for days. I just want to speak to someone who can actually help me." The agent has confirmed via ``lookup_order`` that the return is straightforward—within policy and eligible for immediate processing. What should the agent do?

Alternativas traduzidas:

- A) Acknowledge frustration, inform them this is resolvable now, and offer to complete it or escalate
- B) Call ``escalate_to_human`` immediately to honor the customer's request
- C) Process the refund via ``process_refund`` to resolve the underlying issue, then inform them it's complete
- D) Ask what specifically hasn't worked in previous attempts before deciding whether to escalate or resolve automatically

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 033.

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B ('Call ``escalate_to_human`` immediately to honor the customer's request') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Acknowledge frustration, inform them this is resolvable now, and offer to complete it or escalate' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Process the refund via ``process_refund`` to resolve the underlying issue, then inform them it's complete' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Ask what specifically hasn't worked in previous attempts before deciding whether to escalate or resolve automatically' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 033 🧠

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Acknowledge frustration, inform them this is resolvable now, and offer to complete it or escalate' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Process the refund via `process\_refund` to resolve the underlying issue, then inform them it's complete' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Ask what specifically hasn't worked in previous attempts before deciding whether to escalate or resolve automatically' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!



CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [B] - Call `escalate\_to\_human` immediately to honor the customer's request

Question 34/60

Scenario: Your extraction system processes two document types: standard monthly reports (archived after processing) and urgent exception reports (must trigger business alerts within 30 minutes of receipt). Both use the same JSON schema. You want to minimize API costs while meeting latency requirements. How should you architect the processing pipeline?

- ☐ A - Submit all documents to the real-time Messages API to ensure consistent processing latency across document types.
 - ☐ B - Submit all documents to the `Batch API` with `custom\_ids` for tracking. When results arrive, immediately process urgent documents and trigger delayed alerts for exceptions.
 - ☐ C - Queue all documents and submit hourly batches, flagging urgent documents for expedited handling when batch results return.
 - ☐ D - Route standard reports to the `Batch API` for 50% cost savings, and route urgent exception reports to the real-time Messages API.
-

Question 34 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

Your extraction system processes two document types: standard monthly reports (archived after processing) and urgent exception reports (must trigger business alerts within 30 minutes of receipt). Both use the same JSON schema. You want to minimize API costs while meeting latency requirements. How should you architect the processing pipeline?

Alternativas traduzidas:

- A) Submit all documents to the real-time Messages API to ensure consistent processing latency across document types.
 - B) Submit all documents to the `Batch API` with `custom\_ids` for tracking. When results arrive, immediately process urgent documents and trigger delayed alerts for exceptions.
 - C) Queue all documents and submit hourly batches, flagging urgent documents for expedited handling when batch results return.
 - D) Route standard reports to the `Batch API` for 50% cost savings, and route urgent exception reports to the real-time Messages API.
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 034.

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A ('Submit all documents to the real-time Messages API to ensure consistent processing latency across document types.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Submit all documents to the `Batch API` with `custom\_ids` for tracking. When results arrive, immediately process urgent documents and trigger delayed alerts for exceptions.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Queue all documents and submit hourly batches, flagging urgent documents for expedited handling when batch results return.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Route standard reports to the `Batch API` for 50% cost savings, and route urgent exception reports to the real-time Messages API.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 034 🧠

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

B) Não funciona para este caso porque 'Submit all documents to the `Batch API` with `custom\_ids` for tracking. When results arrive, immediately process urgent documents and trigger delayed alerts for exceptions.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Queue all documents and submit hourly batches, flagging urgent documents for expedited handling when batch results return.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Route standard reports to the `Batch API` for 50% cost savings, and route urgent exception reports to the real-time Messages API.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [A] - Submit all documents to the real-time Messages API to ensure consistent processing latency across document types.

Question 35/60

Scenario: After the web search agent and document analysis agent complete their tasks, the coordinator invokes the synthesis agent. However, the synthesis agent responds that it cannot complete the task because no research findings were provided. What is the most likely cause of this issue?

☐ A - The synthesis agent's context window is not large enough to hold the combined outputs from both previous agents.

☐ B - The coordinator did not include the outputs from the previous agents in the synthesis agent's prompt.

☐ C - The subagents need to share a single API connection to enable automatic context sharing between invocations.

☐ D - The synthesis agent needs tools that can fetch results directly from the other agents' conversation histories.

Question 35 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

After the web search agent and document analysis agent complete their tasks, the coordinator invokes the synthesis agent. However, the synthesis agent responds that it cannot complete the task because no research findings were provided. What is the most likely cause of this issue?

Alternativas traduzidas:

- A) The synthesis agent's context window is not large enough to hold the combined outputs from both previous agents.
- B) The coordinator did not include the outputs from the previous agents in the synthesis agent's prompt.
- C) The subagents need to share a single API connection to enable automatic context sharing between invocations.
- D) The synthesis agent needs tools that can fetch results directly from the other agents' conversation histories.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 035.

Por que a alternativa D é a correta:

A alternativa D ('The synthesis agent needs tools that can fetch results directly from the other agents' conversation histories.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'The synthesis agent's context window is not large enough to hold the combined outputs from both previous agents.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'The coordinator did not include the outputs from the previous agents in the synthesis agent's prompt.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'The subagents need to share a single API connection to enable automatic context sharing between invocations.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 035 🧠

Por que a alternativa D é a correta:

A alternativa D é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'The synthesis agent's context window is not large enough to hold the combined outputs from both previous agents.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'The coordinator did not include the outputs from the previous agents in the synthesis agent's prompt.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'The subagents need to share a single API connection to enable automatic context sharing between invocations.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [D] - The synthesis agent needs tools that can fetch results directly from the other agents' conversation histories.

Question 36/60

Scenario: After deployment, you find that 12% of extractions contain semantic errors that pass JSON schema validation (e.g., a duration like "30 minutes" incorrectly placed in an ingredient quantity field). Human reviewers have capacity to check only 20% of extractions. Which approach most effectively allocates reviewer attention?

- ☐ A - Have the model output field-level confidence scores, then calibrate review thresholds using a labeled validation set.
 - ☐ B - Randomly sample 20% of extractions for review, using corrections to track accuracy and identify error patterns.
 - ☐ C - Prioritize review of all extractions where required fields are empty or explicitly marked as not found.
 - ☐ D - Review all extractions from documents with formatting anomalies such as unusual layouts or mixed content types.
-

Question 36 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

After deployment, you find that 12% of extractions contain semantic errors that pass JSON schema validation (e.g., a duration like "30 minutes" incorrectly placed in an ingredient quantity field). Human reviewers have capacity to check only 20% of extractions. Which approach most effectively allocates reviewer attention?

Alternativas traduzidas:

- A) Have the model output field-level confidence scores, then calibrate review thresholds using a labeled validation set.
 - B) Randomly sample 20% of extractions for review, using corrections to track accuracy and identify error patterns.
 - C) Prioritize review of all extractions where required fields are empty or explicitly marked as not found.
 - D) Review all extractions from documents with formatting anomalies such as unusual layouts or mixed content types.
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 036.

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B ('Randomly sample 20% of extractions for review, using corrections to track accuracy and identify error patterns.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Have the model output field-level confidence scores, then calibrate review thresholds using a labeled validation set.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Prioritize review of all extractions where required fields are empty or explicitly marked as not found.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Review all extractions from documents with formatting anomalies such as unusual layouts or mixed content types.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 036 🧠

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Have the model output field-level confidence scores, then calibrate review thresholds using a labeled validation set.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Prioritize review of all extractions where required fields are empty or explicitly marked as not found.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Review all extractions from documents with formatting anomalies such as unusual layouts or mixed content types.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [B] - Randomly sample 20% of extractions for review, using corrections to track accuracy and identify error patterns.

Question 37/60

Scenario: Your schema includes a `skills: string[]` field. Production monitoring reveals three consistency issues: (1) compound phrases like "Python and SQL" are sometimes kept as one entry, sometimes split; (2) implied but unstated skills occasionally appear in extractions; (3) similar documents produce wildly different array lengths (5-10 vs 40+ entries). Your prompt currently says "Extract all skills mentioned." What's the most effective improvement?

☐ A - Add few-shot examples demonstrating compound phrase handling, explicit mention criteria, and appropriate entry granularity.

☐ B - Add constraints: "Extract 10-20 skills maximum, one skill per entry, only explicitly named skills."

☐ C - Add post-extraction normalization that maps skills to a canonical taxonomy and deduplicates similar entries.

☐ D - Enrich the schema to `{skill: string, confidence: float, `source_quote`: string}[]` to capture extraction metadata.

Question 37 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

Your schema includes a `skills: string[]` field. Production monitoring reveals three consistency issues: (1) compound phrases like "Python and SQL" are sometimes kept as one entry, sometimes split; (2) implied but unstated skills occasionally appear in extractions; (3) similar documents produce wildly different array lengths (5-10 vs 40+ entries). Your prompt currently says "Extract all skills mentioned." What's the most effective improvement?

Alternativas traduzidas:

- A) Add few-shot examples demonstrating compound phrase handling, explicit mention criteria, and appropriate entry granularity.
- B) Add constraints: "Extract 10-20 skills maximum, one skill per entry, only explicitly named skills."
- C) Add post-extraction normalization that maps skills to a canonical taxonomy and deduplicates similar entries.
- D) Enrich the schema to `{skill: string, confidence: float, `source_quote`: string}[]` to capture extraction metadata.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 037.

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C ('Add post-extraction normalization that maps skills to a canonical taxonomy and deduplicates similar entries.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Add few-shot examples demonstrating compound phrase handling, explicit mention criteria, and appropriate entry granularity.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Add constraints: "Extract 10-20 skills maximum, one skill per entry, only explicitly named skills."' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Enrich the schema to `{skill: string, confidence: float, `source_quote`: string}[]` to capture extraction metadata.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 037 🧠

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Add few-shot examples demonstrating compound phrase handling, explicit mention criteria, and appropriate entry granularity.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'Add constraints: "Extract 10-20 skills maximum, one skill per entry, only explicitly named skills."' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Enrich the schema to {skill: string, confidence: float, `source\_quote` : string}[] to capture extraction metadata.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [C] - Add post-extraction normalization that maps skills to a canonical taxonomy and deduplicates similar entries.

Question 38/60

Scenario: When analyzing complex legal cases that cite multiple precedents, the document analysis subagent processes each sequentially. A landmark case citing 12 precedents takes over 3 minutes to analyze completely. What's the most effective way to reduce this latency while preserving the coordinator's ability to monitor and debug the system?

- ☐ A - Implement a message queue where precedent analysis tasks are processed asynchronously by a pool of worker agents.
 - ☐ B - Create a recursive agent hierarchy where analysis agents subdivide work among child agents until reaching single-precedent granularity.
 - ☐ C - Have the coordinator spawn parallel document analysis subagents, each handling a subset of precedents, then aggregate results before synthesis.
 - ☐ D - Enable the document analysis subagent to spawn its own specialized subagents dynamically when it encounters cases with many citations.
-

Question 38 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

When analyzing complex legal cases that cite multiple precedents, the document analysis subagent processes each sequentially. A landmark case citing 12 precedents takes over 3 minutes to analyze completely. What's the most effective way to reduce this latency while preserving the coordinator's ability to monitor and debug the system?

Alternativas traduzidas:

- A) Implement a message queue where precedent analysis tasks are processed asynchronously by a pool of worker agents.
- B) Create a recursive agent hierarchy where analysis agents subdivide work among child agents until reaching single-precedent granularity.
- C) Have the coordinator spawn parallel document analysis subagents, each handling a subset of precedents, then aggregate results before synthesis.
- D) Enable the document analysis subagent to spawn its own specialized subagents dynamically when it encounters cases with many citations.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 038.

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A ('Implement a message queue where precedent analysis tasks are processed asynchronously by a pool of worker agents.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Create a recursive agent hierarchy where analysis agents subdivide work among child agents until reaching single-precedent granularity.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Have the coordinator spawn parallel document analysis subagents, each handling a subset of precedents, then aggregate results before synthesis.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Enable the document analysis subagent to spawn its own specialized subagents dynamically when it encounters cases with many citations.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 038 🧠

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

B) Não funciona para este caso porque 'Create a recursive agent hierarchy where analysis agents subdivide work among child agents until reaching single-precedent granularity.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Have the coordinator spawn parallel document analysis subagents, each handling a subset of precedents, then aggregate results before synthesis.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Enable the document analysis subagent to spawn its own specialized subagents dynamically when it encounters cases with many citations.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [A] - Implement a message queue where precedent analysis tasks are processed asynchronously by a pool of worker agents.

Question 39/60

Scenario: Two sub-agents return conflicting figures for the same metric, each with moderate confidence. Before the coordinator writes the final answer, the best move is to:

- ☐ A - Average the two numbers and move on.
 - ☐ B - Take whichever sub-agent answered first.
 - ☐ C - Run a focused check that re-fetches the metric from the primary source and resolves the conflict before synthesizing.
 - ☐ D - Include both numbers in the final answer and let the reader decide.
-

Question 39 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

Two sub-agents return conflicting figures for the same metric, each with moderate confidence. Before the coordinator writes the final answer, the best move is to:

Alternativas traduzidas:

- A) Average the two numbers and move on.
 - B) Take whichever sub-agent answered first.
 - C) Run a focused check that re-fetches the metric from the primary source and resolves the conflict before synthesizing.
 - D) Include both numbers in the final answer and let the reader decide.
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 039.

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B ('Take whichever sub-agent answered first.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Average the two numbers and move on.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Run a focused check that re-fetches the metric from the primary source and resolves the conflict before synthesizing.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Include both numbers in the final answer and let the reader decide.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 039 🧠

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Average the two numbers and move on.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Run a focused check that re-fetches the metric from the primary source and resolves the conflict before synthesizing.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Include both numbers in the final answer and let the reader decide.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!



CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [B] - Take whichever sub-agent answered first.

Question 40/60

Scenario: After the web search agent finds 25 sources (120K tokens of raw content), the document analysis agent extracts key insights (15K tokens), and the synthesis agent produces a coherent narrative draft (3K tokens), the coordinator must pass context to the report generation agent for the final output with proper source citations. What context-passing strategy provides the best balance of completeness and efficiency?

☐ A - Pass only the synthesis draft and have a separate post-processing pipeline match claims to sources and insert citations after the report is generated.

☐ B - Pass the synthesis draft along with a structured source index that maps key claims to their source URLs and relevant excerpts.

☐ C - Pass a condensed summary of all prior stages that preserves the main findings and attributes them to sources by name only.

☐ D - Pass the full accumulated context from all prior agents.

Question 40 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

After the web search agent finds 25 sources (120K tokens of raw content), the document analysis agent extracts key insights (15K tokens), and the synthesis agent produces a coherent narrative draft (3K tokens), the coordinator must pass context to the report generation agent for the final output with proper source citations. What context-passing strategy provides the best balance of completeness and efficiency?

Alternativas traduzidas:

- A) Pass only the synthesis draft and have a separate post-processing pipeline match claims to sources and insert citations after the report is generated.
 - B) Pass the synthesis draft along with a structured source index that maps key claims to their source URLs and relevant excerpts.
 - C) Pass a condensed summary of all prior stages that preserves the main findings and attributes them to sources by name only.
 - D) Pass the full accumulated context from all prior agents.
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 040.

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C ('Pass a condensed summary of all prior stages that preserves the main findings and attributes them to sources by name only.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Pass only the synthesis draft and have a separate post-processing pipeline match claims to sources and insert citations after the report is generated.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Pass the synthesis draft along with a structured source index that maps key claims to their source URLs and relevant excerpts.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Pass the full accumulated context from all prior agents.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 040 🏆

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Pass only the synthesis draft and have a separate post-processing pipeline match claims to sources and insert citations after the report is generated.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'Pass the synthesis draft along with a structured source index that maps key claims to their source URLs and relevant excerpts.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Pass the full accumulated context from all prior agents.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [C] - Pass a condensed summary of all prior stages that preserves the main findings and attributes them to sources by name only.

Question 41/60

Scenario: During testing, you observe that in extended exploration sessions (30+ minutes), the agent starts giving inconsistent answers about code structure it discussed earlier. Engineers report having to repeat context about modules they've already explored. What's the most effective approach to address this?

- ☐ A - Have the agent maintain a scratchpad file that records key findings, referencing it for subsequent questions.
 - ☐ B - Switch to a higher-capacity model tier to provide more context window space for accumulated exploration data.
 - ☐ C - Implement automatic context clearing every 15 minutes to ensure the agent starts with fresh, uncontaminated context.
 - ☐ D - Create summaries of all source files before exploration begins, loading only these compressed representations into context.
-

Question 41 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

During testing, you observe that in extended exploration sessions (30+ minutes), the agent starts giving inconsistent answers about code structure it discussed earlier. Engineers report having to repeat context about modules they've already explored. What's the most effective approach to address this?

Alternativas traduzidas:

- A) Have the agent maintain a scratchpad file that records key findings, referencing it for subsequent questions.
 - B) Switch to a higher-capacity model tier to provide more context window space for accumulated exploration data.
 - C) Implement automatic context clearing every 15 minutes to ensure the agent starts with fresh, uncontaminated context.
 - D) Create summaries of all source files before exploration begins, loading only these compressed representations into context.
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 041.

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B ('Switch to a higher-capacity model tier to provide more context window space for accumulated exploration data.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Have the agent maintain a scratchpad file that records key findings, referencing it for subsequent questions.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Implement automatic context clearing every 15 minutes to ensure the agent starts with fresh, uncontaminated context.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Create summaries of all source files before exploration begins, loading only these compressed representations into context.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 041 🧠

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Have the agent maintain a scratchpad file that records key findings, referencing it for subsequent questions.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Implement automatic context clearing every 15 minutes to ensure the agent starts with fresh, uncontaminated context.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Create summaries of all source files before exploration begins, loading only these compressed representations into context.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [B] - Switch to a higher-capacity model tier to provide more context window space for accumulated exploration data.

Question 42/60

Scenario: Your ``process_refund`` tool returns two types of errors: technical errors ("503 Service Unavailable", "Connection timeout") that are transient (5% of calls), and business errors ("Order exceeds 30-day return window", "Item already refunded") that are permanent (12% of calls). Monitoring shows the agent wastes 3-4 turns retrying business errors that can never succeed. Currently, both error types return only a plain text message to Claude. What's the most effective way to reduce wasted retries while improving customer-facing response quality?

- ☐ A - Return structured error responses with `retryable`: false for business errors and a customer-friendly explanation for Claude to use.
 - ☐ B - Add few-shot examples showing how to distinguish retryable from non-retryable errors by parsing error message text.
 - ☐ C - Add a ``check_refund_eligibility`` tool that must be called before ``process_refund`` to prevent business rule violations.
 - ☐ D - Implement automatic retry logic at the tool level for technical errors only, passing business errors to Claude without retries.
-

Question 42 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

Your ``process_refund`` tool returns two types of errors: technical errors ("503 Service Unavailable", "Connection timeout") that are transient (5% of calls), and business errors ("Order exceeds 30-day return window", "Item already refunded") that are permanent (12% of calls). Monitoring shows the agent wastes 3-4 turns retrying business errors that can never succeed. Currently, both error types return only a plain text message to Claude. What's the most effective way to reduce wasted retries while improving customer-facing response quality?

Alternativas traduzidas:

- A) Return structured error responses with `retryable: false` for business errors and a customer-friendly explanation for Claude to use.
- B) Add few-shot examples showing how to distinguish retryable from non-retryable errors by parsing error message text.
- C) Add a ``check_refund_eligibility`` tool that must be called before ``process_refund`` to prevent business rule violations.
- D) Implement automatic retry logic at the tool level for technical errors only, passing business errors to Claude without retries.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 042.

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A ('Return structured error responses with `retryable: false` for business errors and a customer-friendly explanation for Claude to use.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Add few-shot examples showing how to distinguish retryable from non-retryable errors by parsing error message text.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Add a ``check_refund_eligibility`` tool that must be called before ``process_refund`` to prevent business rule violations.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Implement automatic retry logic at the tool level for technical errors only, passing business errors to Claude without retries.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 042 🧠

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

B) Não funciona para este caso porque 'Add few-shot examples showing how to distinguish retryable from non-retryable errors by parsing error message text.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Add a `check\_refund\_eligibility` tool that must be called before `process\_refund` to prevent business rule violations.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Implement automatic retry logic at the tool level for technical errors only, passing business errors to Claude without retries.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [A] - Return structured error responses with retryable: false for business errors and a customer-friendly explanation for Claude to use.

Question 43/60

Scenario: Before renaming a widely used function, an agent needs to know what a change would break. The right move is to:

- ☐ A - Rename it and run the build to see what fails.
 - ☐ B - Search the codebase for all references first, then plan the change across the call sites.
 - ☐ C - Rename only the definition and assume callers will adapt.
 - ☐ D - Add a second function and leave the old one untouched.
-

Question 43 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

Before renaming a widely used function, an agent needs to know what a change would break.
The right move is to:

Alternativas traduzidas:

- A) Rename it and run the build to see what fails.
- B) Search the codebase for all references first, then plan the change across the call sites.
- C) Rename only the definition and assume callers will adapt.
- D) Add a second function and leave the old one untouched.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 043.

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B ('Search the codebase for all references first, then plan the change across the call sites.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Rename it and run the build to see what fails.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Rename only the definition and assume callers will adapt.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Add a second function and leave the old one untouched.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 043 🏆

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Rename it and run the build to see what fails.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Rename only the definition and assume callers will adapt.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Add a second function and leave the old one untouched.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

✅ **CORRECT ANSWER**

CORRECT ANSWER

[] [B] - Search the codebase for all references first, then plan the change across the call sites.

Question 44/60

Scenario: You are designing how sub-agents report findings so the final research output can be audited later. Each finding should travel with:

- ☐ A - Only the claim text, to keep messages short.
 - ☐ B - The claim plus a reference to its source (URL or document id and location).
 - ☐ C - The full raw page the claim came from, inline in every message.
 - ☐ D - A confidence score and nothing else.
-

Question 44 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

You are designing how sub-agents report findings so the final research output can be audited later. Each finding should travel with:

Alternativas traduzidas:

- A) Only the claim text, to keep messages short.
- B) The claim plus a reference to its source (URL or document id and location).
- C) The full raw page the claim came from, inline in every message.
- D) A confidence score and nothing else.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 044.

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C ('The full raw page the claim came from, inline in every message.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Only the claim text, to keep messages short.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'The claim plus a reference to its source (URL or document id and location).' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'A confidence score and nothing else.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 044 🧠

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Only the claim text, to keep messages short.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'The claim plus a reference to its source (URL or document id and location).' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'A confidence score and nothing else.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!



CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [C] - The full raw page the claim came from, inline in every message.

Question 45/60

Scenario: After investigating a billing dispute over 25+ turns, you've identified that duplicate charges occurred due to a payment gateway timeout triggering retry logic. The required refund (\$847) exceeds your \$500 authorization limit. You need to call `escalate\_to\_human`, and the human agent won't have access to your conversation transcript. What context should you pass to enable effective resolution?

☐ A - The customer's original complaint verbatim plus the tool result excerpts showing duplicate transactions.

☐ B - A structured summary: customer ID, root cause, refund amount, and recommended action.

☐ C - The complete conversation transcript with all tool results.

☐ D - Your diagnosis and the refund amount only.

Question 45 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

After investigating a billing dispute over 25+ turns, you've identified that duplicate charges occurred due to a payment gateway timeout triggering retry logic. The required refund (\$847) exceeds your \$500 authorization limit. You need to call `escalate\_to\_human`, and the human agent won't have access to your conversation transcript. What context should you pass to enable effective resolution?

Alternativas traduzidas:

- A) The customer's original complaint verbatim plus the tool result excerpts showing duplicate transactions.
- B) A structured summary: customer ID, root cause, refund amount, and recommended action.
- C) The complete conversation transcript with all tool results.
- D) Your diagnosis and the refund amount only.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 045.

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A ('The customer's original complaint verbatim plus the tool result excerpts showing duplicate transactions.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'A structured summary: customer ID, root cause, refund amount, and recommended action.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'The complete conversation transcript with all tool results.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Your diagnosis and the refund amount only.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 045 🧠

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

B) Não funciona para este caso porque 'A structured summary: customer ID, root cause, refund amount, and recommended action.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'The complete conversation transcript with all tool results.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Your diagnosis and the refund amount only.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!



CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [A] - The customer's original complaint verbatim plus the tool result excerpts showing duplicate transactions.

Question 46/60

Scenario: Your extraction pipeline processes restaurant menus and must output structured JSON with fields for item names, descriptions, prices, and dietary tags. Some menus use inconsistent formatting—prices as "\$12" vs "12.00", dietary info as icons vs text. What's the most reliable approach?

-
- ☐ A - Use separate extraction calls for each field to ensure consistent handling of each type.
 - ☐ B - Extract data as-is and normalize formats in post-processing code after Claude returns.
 - ☐ C - Request multiple extraction attempts per document and select the most common format.
 - ☐ D - Define a strict output schema and include format normalization rules in your prompt.
-

Question 46 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

Your extraction pipeline processes restaurant menus and must output structured JSON with fields for item names, descriptions, prices, and dietary tags. Some menus use inconsistent formatting—prices as "\$12" vs "12.00", dietary info as icons vs text. What's the most reliable approach?

Alternativas traduzidas:

- A) Use separate extraction calls for each field to ensure consistent handling of each type.
- B) Extract data as-is and normalize formats in post-processing code after Claude returns.
- C) Request multiple extraction attempts per document and select the most common format.
- D) Define a strict output schema and include format normalization rules in your prompt.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 046.

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B ('Extract data as-is and normalize formats in post-processing code after Claude returns.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Use separate extraction calls for each field to ensure consistent handling of each type.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Request multiple extraction attempts per document and select the most common format.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Define a strict output schema and include format normalization rules in your prompt.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 046 🧠

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Use separate extraction calls for each field to ensure consistent handling of each type.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Request multiple extraction attempts per document and select the most common format.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Define a strict output schema and include format normalization rules in your prompt.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

✅ **CORRECT ANSWER**

CORRECT ANSWER

[] [B] - Extract data as-is and normalize formats in post-processing code after Claude returns.

Question 47/60

Scenario: An agent must find why a specific error message is thrown in a large service. The most context-efficient first step is to:

- ☐ A - Read the whole service top to bottom to build a full picture.
 - ☐ B - Search for the exact error string, then open only the files and functions that produce or handle it.
 - ☐ C - Open the largest file first on the assumption that is where the logic lives.
 - ☐ D - Rewrite the error handling and see if the message changes.
-

Question 47 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

An agent must find why a specific error message is thrown in a large service. The most context-efficient first step is to:

Alternativas traduzidas:

- A) Read the whole service top to bottom to build a full picture.
 - B) Search for the exact error string, then open only the files and functions that produce or handle it.
 - C) Open the largest file first on the assumption that is where the logic lives.
 - D) Rewrite the error handling and see if the message changes.
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 047.

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C ('Open the largest file first on the assumption that is where the logic lives.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Read the whole service top to bottom to build a full picture.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Search for the exact error string, then open only the files and functions that produce or handle it.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Rewrite the error handling and see if the message changes.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 047 🧠

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Read the whole service top to bottom to build a full picture.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'Search for the exact error string, then open only the files and functions that produce or handle it.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Rewrite the error handling and see if the message changes.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!



CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [C] - Open the largest file first on the assumption that is where the logic lives.

Question 48/60

Scenario: A README says the auth check happens in one module, but the agent must be sure before changing it. The agent should:

- ☐ A - Trust the README and edit the module it names.
 - ☐ B - Confirm in the current code where the auth check actually runs, then make the change there.
 - ☐ C - Search the commit history for the original author and ask them.
 - ☐ D - Assume the check moved and search at random.
-

Question 48 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

A README says the auth check happens in one module, but the agent must be sure before changing it. The agent should:

Alternativas traduzidas:

- A) Trust the README and edit the module it names.
- B) Confirm in the current code where the auth check actually runs, then make the change there.
- C) Search the commit history for the original author and ask them.
- D) Assume the check moved and search at random.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 048.

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B ('Confirm in the current code where the auth check actually runs, then make the change there.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Trust the README and edit the module it names.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Search the commit history for the original author and ask them.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Assume the check moved and search at random.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 048 🧠

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Trust the README and edit the module it names.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Search the commit history for the original author and ask them.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Assume the check moved and search at random.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!



CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [B] - Confirm in the current code where the auth check actually runs, then make the change there.

Question 49/60

Scenario: An extractor pulls line items and an invoice total from a receipt. The strongest integrity check before accepting the output is to:

- ☐ A - Trust the total field because it is printed prominently.
 - ☐ B - Verify that the line items sum to the extracted total, and on a mismatch retry or flag the record.
 - ☐ C - Check only that the total is a number.
 - ☐ D - Accept the first extraction without checking.
-

Question 49 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

An extractor pulls line items and an invoice total from a receipt. The strongest integrity check before accepting the output is to:

Alternativas traduzidas:

- A) Trust the total field because it is printed prominently.
 - B) Verify that the line items sum to the extracted total, and on a mismatch retry or flag the record.
 - C) Check only that the total is a number.
 - D) Accept the first extraction without checking.
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 049.

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A ('Trust the total field because it is printed prominently.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Verify that the line items sum to the extracted total, and on a mismatch retry or flag the record.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Check only that the total is a number.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Accept the first extraction without checking.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 049 🏆

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

B) Não funciona para este caso porque 'Verify that the line items sum to the extracted total, and on a mismatch retry or flag the record.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Check only that the total is a number.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Accept the first extraction without checking.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

✅ **CORRECT ANSWER**

CORRECT ANSWER

[] [A] - Trust the total field because it is printed prominently.

Question 50/60

Scenario: A research agent must gather facts from eight independent web sources and produce one synthesis. None of the sources depend on each other. Which dispatch pattern stays fast without flooding the coordinator context?

☐ A - Read all eight sources into the coordinator context, then write the synthesis in a single pass.

☐ B - Dispatch eight sub-agents in parallel, each returning a short structured summary with citations, then synthesize from the summaries.

☐ C - Process the sources one at a time in a single agent, appending each full page to the running prompt.

☐ D - Pick the two sources that look most promising and ignore the rest to save tokens.

Question 50 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

A research agent must gather facts from eight independent web sources and produce one synthesis. None of the sources depend on each other. Which dispatch pattern stays fast without flooding the coordinator context?

Alternativas traduzidas:

- A) Read all eight sources into the coordinator context, then write the synthesis in a single pass.
 - B) Dispatch eight sub-agents in parallel, each returning a short structured summary with citations, then synthesize from the summaries.
 - C) Process the sources one at a time in a single agent, appending each full page to the running prompt.
 - D) Pick the two sources that look most promising and ignore the rest to save tokens.
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 050.

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B ('Dispatch eight sub-agents in parallel, each returning a short structured summary with citations, then synthesize from the summaries.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Read all eight sources into the coordinator context, then write the synthesis in a single pass.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Process the sources one at a time in a single agent, appending each full page to the running prompt.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Pick the two sources that look most promising and ignore the rest to save tokens.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 050 🧠

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Read all eight sources into the coordinator context, then write the synthesis in a single pass.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Process the sources one at a time in a single agent, appending each full page to the running prompt.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Pick the two sources that look most promising and ignore the rest to save tokens.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!



CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [B] - Dispatch eight sub-agents in parallel, each returning a short structured summary with citations, then synthesize from the summaries.

Question 51/60

Scenario: A customer sends: "This is frustrating. I've explained my issue twice and nothing is being resolved. I want to talk to a real person NOW." The agent has not yet called any tools to investigate their account. What should the agent do?

☐ A - Acknowledge the frustration and ask one targeted question to understand the specific issue before escalating.

☐ B - Briefly explain what the agent can help with and offer to resolve the issue quickly, escalating only if the customer repeats their request.

☐ C - Immediately call `escalate\_to\_human` with the conversation history.

☐ D - First call `get\_customer` and `lookup\_order` to gather account context, then escalate to a human agent.

Question 51 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

A customer sends: "This is frustrating. I've explained my issue twice and nothing is being resolved. I want to talk to a real person NOW." The agent has not yet called any tools to investigate their account. What should the agent do?

Alternativas traduzidas:

- A) Acknowledge the frustration and ask one targeted question to understand the specific issue before escalating.
- B) Briefly explain what the agent can help with and offer to resolve the issue quickly, escalating only if the customer repeats their request.
- C) Immediately call `escalate\_to\_human` with the conversation history.
- D) First call `get\_customer` and `lookup\_order` to gather account context, then escalate to a human agent.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 051.

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A ('Acknowledge the frustration and ask one targeted question to understand the specific issue before escalating.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Briefly explain what the agent can help with and offer to resolve the issue quickly, escalating only if the customer repeats their request.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Immediately call `escalate\_to\_human` with the conversation history.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'First call `get\_customer` and `lookup\_order` to gather account context, then escalate to a human agent.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 051 🧠

Por que a alternativa A é a correta:

A alternativa A é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

B) Não funciona para este caso porque 'Briefly explain what the agent can help with and offer to resolve the issue quickly, escalating only if the customer repeats their request.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Immediately call `escalate\_to\_human` with the conversation history.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'First call `get\_customer` and `lookup\_order` to gather account context, then escalate to a human agent.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!



CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [A] - Acknowledge the frustration and ask one targeted question to understand the specific issue before escalating.

Question 52/60

Scenario: After implementing tool use with strict schema definitions, JSON syntax errors are eliminated, but 5% of extractions still have valid JSON with empty arrays or null values for required fields like citations and methodology. Spot-checking reveals that source documents contain this information, but in varied formats—inline citations vs. bibliographies, methodology sections vs. details embedded in introductions. What's the most effective way to address these failures?

- ☐ A - Implement retry logic that re-sends requests when validation detects empty required fields.
 - ☐ B - Build a regex-based post-processing layer that scans source documents for citation patterns and methodology keywords, populating empty fields when the model fails to extract.
 - ☐ C - Modify your schema to make citations and methodology optional, and flag incomplete records for manual review rather than failing validation.
 - ☐ D - Add few-shot examples demonstrating extractions from documents with varied structures—showing how to identify citations in different formats and locate methodology details across section types.
-

Question 52 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

After implementing tool use with strict schema definitions, JSON syntax errors are eliminated, but 5% of extractions still have valid JSON with empty arrays or null values for required fields like citations and methodology. Spot-checking reveals that source documents contain this information, but in varied formats—inline citations vs. bibliographies, methodology sections vs. details embedded in introductions. What's the most effective way to address these failures?

Alternativas traduzidas:

- A) Implement retry logic that re-sends requests when validation detects empty required fields.
- B) Build a regex-based post-processing layer that scans source documents for citation patterns and methodology keywords, populating empty fields when the model fails to extract.
- C) Modify your schema to make citations and methodology optional, and flag incomplete records for manual review rather than failing validation.
- D) Add few-shot examples demonstrating extractions from documents with varied structures—showing how to identify citations in different formats and locate methodology details across section types.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 052.

Por que a alternativa D é a correta:

A alternativa D ('Add few-shot examples demonstrating extractions from documents with varied structures—showing how to identify citations in different formats and locate methodology details across section types.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Implement retry logic that re-sends requests when validation detects empty required fields.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Build a regex-based post-processing layer that scans source documents for citation patterns and methodology keywords, populating empty fields when the model fails to extract.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Modify your schema to make citations and methodology optional, and flag incomplete records for manual review rather than failing

validation.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 052 🧠

Por que a alternativa D é a correta:

A alternativa D é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Implement retry logic that re-sends requests when validation detects empty required fields.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'Build a regex-based post-processing layer that scans source documents for citation patterns and methodology keywords, populating empty fields when the model fails to extract.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Modify your schema to make citations and methodology optional, and flag incomplete records for manual review rather than failing validation.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [D] - Add few-shot examples demonstrating extractions from documents with varied structures—showing how to identify citations in different formats and locate methodology details across section types.

Question 53/60

Scenario: The web search agent has gathered several relevant sources for a research topic. The document analysis agent now needs to examine these sources. How does information typically flow between these two specialized subagents?

☐ A - The agents communicate through an event-driven message queue, with the document analysis agent subscribing to web search completion events.

☐ B - The web search agent directly invokes the document analysis agent, passing the discovered sources as parameters.

☐ C - The coordinator agent receives the web search agent's output and includes relevant findings in the prompt when invoking the document analysis agent.

☐ D - Both agents access a shared memory store where the web search agent writes findings and the document analysis agent reads them.

Question 53 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

The web search agent has gathered several relevant sources for a research topic. The document analysis agent now needs to examine these sources. How does information typically flow between these two specialized subagents?

Alternativas traduzidas:

- A) The agents communicate through an event-driven message queue, with the document analysis agent subscribing to web search completion events.
- B) The web search agent directly invokes the document analysis agent, passing the discovered sources as parameters.
- C) The coordinator agent receives the web search agent's output and includes relevant findings in the prompt when invoking the document analysis agent.
- D) Both agents access a shared memory store where the web search agent writes findings and the document analysis agent reads them.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 053.

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C ('The coordinator agent receives the web search agent's output and includes relevant findings in the prompt when invoking the document analysis agent.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'The agents communicate through an event-driven message queue, with the document analysis agent subscribing to web search completion events.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'The web search agent directly invokes the document analysis agent, passing the discovered sources as parameters.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Both agents access a shared memory store where the web search agent writes findings and the document analysis agent reads them.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 053 🧠

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'The agents communicate through an event-driven message queue, with the document analysis agent subscribing to web search completion events.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'The web search agent directly invokes the document analysis agent, passing the discovered sources as parameters.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Both agents access a shared memory store where the web search agent writes findings and the document analysis agent reads them.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [C] - The coordinator agent receives the web search agent's output and includes relevant findings in the prompt when invoking the document analysis agent.

Question 54/60

Scenario: A research agent keeps spawning follow-up searches and the run is not converging. The most reliable way to prevent an endless loop is to:

- ☐ A - Let it continue until it naturally stops.
 - ☐ B - Give the task an explicit budget and a coverage check, and stop once the questions are answered or the budget is spent.
 - ☐ C - Cut the run off at a random time.
 - ☐ D - Add more sub-agents so it finishes sooner.
-

Question 54 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

A research agent keeps spawning follow-up searches and the run is not converging. The most reliable way to prevent an endless loop is to:

Alternativas traduzidas:

- A) Let it continue until it naturally stops.
- B) Give the task an explicit budget and a coverage check, and stop once the questions are answered or the budget is spent.
- C) Cut the run off at a random time.
- D) Add more sub-agents so it finishes sooner.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 054.

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B ('Give the task an explicit budget and a coverage check, and stop once the questions are answered or the budget is spent.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Let it continue until it naturally stops.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Cut the run off at a random time.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Add more sub-agents so it finishes sooner.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 054 🏆

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Let it continue until it naturally stops.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Cut the run off at a random time.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Add more sub-agents so it finishes sooner.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

✅ **CORRECT ANSWER**

CORRECT ANSWER

[] [B] - Give the task an explicit budget and a coverage check, and stop once the questions are answered or the budget is spent.

Question 55/60

Scenario: A frustrated customer demands a refund that the policy does not allow. The best response is to:

- ☐ A - Grant the refund anyway to calm them down.
 - ☐ B - Acknowledge the frustration, state the policy plainly, and offer the options that do exist.
 - ☐ C - Restate the policy firmly and end the conversation.
 - ☐ D - Promise to escalate without intending to.
-

Question 55 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

A frustrated customer demands a refund that the policy does not allow. The best response is to:

Alternativas traduzidas:

- A) Grant the refund anyway to calm them down.
 - B) Acknowledge the frustration, state the policy plainly, and offer the options that do exist.
 - C) Restate the policy firmly and end the conversation.
 - D) Promise to escalate without intending to.
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 055.

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B ('Acknowledge the frustration, state the policy plainly, and offer the options that do exist.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Grant the refund anyway to calm them down.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Restate the policy firmly and end the conversation.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Promise to escalate without intending to.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 055 🧠

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Grant the refund anyway to calm them down.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Restate the policy firmly and end the conversation.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Promise to escalate without intending to.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!



CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

☐ [B] - Acknowledge the frustration, state the policy plainly, and offer the options that do exist.

Question 56/60

Scenario: Production reviews reveal inconsistent handling of uncertainty in final reports. Sometimes conflicting subagent findings are synthesized into a single confident statement (losing nuance), while other times reports over-hedge with excessive qualifications (becoming unhelpful). When the web search agent returns "industry analysts estimate \$50B market size (methodology varies)" and the document analysis agent returns "peer-reviewed study estimates 35B(± 7 B, 95% CI)," the coordinator either picks one arbitrarily or produces vague statements like "the market may be 35B–50B depending on factors." What systematic approach best addresses this?

☐ A - Configure subagents to only report findings meeting a high-confidence threshold, filtering uncertain information before it reaches the coordinator.

☐ B - Implement a confidence calibration layer that normalizes subagent uncertainty expressions to standardized probability scores (0.0-1.0), then weight-average findings by their calibrated confidence.

☐ C - Instruct the synthesis agent to structure reports with explicit sections distinguishing well-established findings from contested ones, preserving original source characterizations and methodological context.

☐ D - Add a verification subagent that cross-references findings across sources, only passing claims to synthesis that are corroborated by at least two independent sources.

Question 56 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

Production reviews reveal inconsistent handling of uncertainty in final reports. Sometimes conflicting subagent findings are synthesized into a single confident statement (losing nuance), while other times reports over-hedge with excessive qualifications (becoming unhelpful). When the web search agent returns "industry analysts estimate \$50B market size (methodology varies)" and the document analysis agent returns "peer-reviewed study estimates 35B($\pm$ 7B, 95% CI)," the coordinator either picks one arbitrarily or produces vague statements like "the market may be 35B–50B depending on factors." What systematic approach best addresses this?

Alternativas traduzidas:

- A) Configure subagents to only report findings meeting a high-confidence threshold, filtering uncertain information before it reaches the coordinator.
 - B) Implement a confidence calibration layer that normalizes subagent uncertainty expressions to standardized probability scores (0.0-1.0), then weight-average findings by their calibrated confidence.
 - C) Instruct the synthesis agent to structure reports with explicit sections distinguishing well-established findings from contested ones, preserving original source characterizations and methodological context.
 - D) Add a verification subagent that cross-references findings across sources, only passing claims to synthesis that are corroborated by at least two independent sources.
-

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 056.

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C ('Instruct the synthesis agent to structure reports with explicit sections distinguishing well-established findings from contested ones, preserving original source characterizations and methodological context.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Configure subagents to only report findings meeting a high-confidence threshold, filtering uncertain information before it reaches the coordinator.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Implement a confidence calibration layer that normalizes subagent uncertainty expressions to standardized probability scores (0.0-1.0),

then weight-average findings by their calibrated confidence.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Add a verification subagent that cross-references findings across sources, only passing claims to synthesis that are corroborated by at least two independent sources.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 056 🧠

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Configure subagents to only report findings meeting a high-confidence threshold, filtering uncertain information before it reaches the coordinator.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'Implement a confidence calibration layer that normalizes subagent uncertainty expressions to standardized probability scores (0.0-1.0), then weight-average findings by their calibrated confidence.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Add a verification subagent that cross-references findings across sources, only passing claims to synthesis that are corroborated by at least two independent sources.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [C] - Instruct the synthesis agent to structure reports with explicit sections distinguishing well-established findings from contested ones, preserving original source characterizations and methodological context.

Question 57/60

Scenario: Your system extracts event metadata (date, location, organizer, `attendee\_count`) from news articles using a JSON schema with all nullable fields. During evaluation, you observe the model frequently generates plausible but incorrect values for fields not mentioned in the article—for example, outputting "500" for `attendee\_count` when the source contains no attendance information. What's the most effective way to reduce these false extractions?

☐ A - Add a post-processing step using a second LLM call to verify each extracted value exists in the source document.

☐ B - Add prompt instructions to return null for any field where information is not directly stated in the source.

☐ C - Make all schema fields required (non-nullable) with strict validation rules to ensure the model only outputs verifiable data.

☐ D - Upgrade to a more capable model tier with improved instruction-following to reduce hallucination tendencies.

Question 57 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

Your system extracts event metadata (date, location, organizer, `attendee\_count`) from news articles using a JSON schema with all nullable fields. During evaluation, you observe the model frequently generates plausible but incorrect values for fields not mentioned in the article—for example, outputting "500" for `attendee\_count` when the source contains no attendance information. What's the most effective way to reduce these false extractions?

Alternativas traduzidas:

- A) Add a post-processing step using a second LLM call to verify each extracted value exists in the source document.
- B) Add prompt instructions to return null for any field where information is not directly stated in the source.
- C) Make all schema fields required (non-nullable) with strict validation rules to ensure the model only outputs verifiable data.
- D) Upgrade to a more capable model tier with improved instruction-following to reduce hallucination tendencies.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 057.

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B ('Add prompt instructions to return null for any field where information is not directly stated in the source.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Add a post-processing step using a second LLM call to verify each extracted value exists in the source document.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Make all schema fields required (non-nullable) with strict validation rules to ensure the model only outputs verifiable data.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Upgrade to a more capable model tier with improved instruction-following to reduce hallucination tendencies.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 057 🧠

Por que a alternativa B é a correta:

A alternativa B é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Add a post-processing step using a second LLM call to verify each extracted value exists in the source document.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Make all schema fields required (non-nullable) with strict validation rules to ensure the model only outputs verifiable data.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Upgrade to a more capable model tier with improved instruction-following to reduce hallucination tendencies.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [B] - Add prompt instructions to return null for any field where information is not directly stated in the source.

Question 58/60

Scenario: In production, you observe that simple fact-checking queries (e.g., "What year was the Paris Climate Agreement signed?") traverse all four subagents sequentially, consuming 40+ seconds and significant tokens per query. Complex comparative research benefits from the full pipeline. Your query distribution is diverse and evolving as users discover new applications. What's the most effective approach to optimize for varying query complexity?

☐ A - Implement pattern-based routing that categorizes queries by structure (single-fact vs. comparative vs. analytical) and maps each category to a predefined subagent combination.

☐ B - Create a fast-path for factual questions that bypasses subagents entirely, routing all other queries through the complete pipeline to ensure research thoroughness.

☐ C - Have the coordinator analyze each query and dynamically decide which subagents to invoke based on its assessment of query requirements.

☐ D - Train a query complexity classifier on labeled historical data to predict optimal subagent combinations, retraining periodically as query patterns evolve.

Question 58 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

In production, you observe that simple fact-checking queries (e.g., "What year was the Paris Climate Agreement signed?") traverse all four subagents sequentially, consuming 40+ seconds and significant tokens per query. Complex comparative research benefits from the full pipeline. Your query distribution is diverse and evolving as users discover new applications. What's the most effective approach to optimize for varying query complexity?

Alternativas traduzidas:

- A) Implement pattern-based routing that categorizes queries by structure (single-fact vs. comparative vs. analytical) and maps each category to a predefined subagent combination.
- B) Create a fast-path for factual questions that bypasses subagents entirely, routing all other queries through the complete pipeline to ensure research thoroughness.
- C) Have the coordinator analyze each query and dynamically decide which subagents to invoke based on its assessment of query requirements.
- D) Train a query complexity classifier on labeled historical data to predict optimal subagent combinations, retraining periodically as query patterns evolve.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 058.

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C ('Have the coordinator analyze each query and dynamically decide which subagents to invoke based on its assessment of query requirements.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Implement pattern-based routing that categorizes queries by structure (single-fact vs. comparative vs. analytical) and maps each category to a predefined subagent combination.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Create a fast-path for factual questions that bypasses subagents entirely, routing all other queries through the complete pipeline to ensure research thoroughness.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Train a query complexity classifier on labeled historical data to predict optimal subagent combinations, retraining periodically as query

patterns evolve.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 058 🎂

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Implement pattern-based routing that categorizes queries by structure (single-fact vs. comparative vs. analytical) and maps each category to a predefined subagent combination.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'Create a fast-path for factual questions that bypasses subagents entirely, routing all other queries through the complete pipeline to ensure research thoroughness.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Train a query complexity classifier on labeled historical data to predict optimal subagent combinations, retraining periodically as query patterns evolve.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!



CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [C] - Have the coordinator analyze each query and dynamically decide which subagents to invoke based on its assessment of query requirements.

Question 59/60

Scenario: The coordinator provides detailed step-by-step instructions to the web search subagent, specifying exact search queries, source priorities, and date filters. Production monitoring reveals three issues: (1) the subagent reports "insufficient results" rather than trying alternative approaches when pre-specified searches fail, (2) research quality drops for emerging topics that don't match expected patterns, and (3) the subagent rarely surfaces valuable tangential sources. What's the most effective way to improve subagent adaptability?

- ☐ A - Remove procedural details entirely, delegating with simple goals like "research X thoroughly" and relying on the subagent's general capabilities.
 - ☐ B - Add explicit fallback directives to the detailed instructions: "If specified searches yield fewer than N results, attempt alternative query formulations before reporting failure."
 - ☐ C - Implement a topic classification step where the coordinator categorizes requests as "well-defined" or "exploratory" and uses different instruction styles for each category.
 - ☐ D - Specify research goals and quality criteria (coverage breadth, source diversity, recency) rather than procedural steps, letting the subagent determine its search strategy.
-

Question 59 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

The coordinator provides detailed step-by-step instructions to the web search subagent, specifying exact search queries, source priorities, and date filters. Production monitoring reveals three issues: (1) the subagent reports "insufficient results" rather than trying alternative approaches when pre-specified searches fail, (2) research quality drops for emerging topics that don't match expected patterns, and (3) the subagent rarely surfaces valuable tangential sources. What's the most effective way to improve subagent adaptability?

Alternativas traduzidas:

- A) Remove procedural details entirely, delegating with simple goals like "research X thoroughly" and relying on the subagent's general capabilities.
- B) Add explicit fallback directives to the detailed instructions: "If specified searches yield fewer than N results, attempt alternative query formulations before reporting failure."
- C) Implement a topic classification step where the coordinator categorizes requests as "well-defined" or "exploratory" and uses different instruction styles for each category.
- D) Specify research goals and quality criteria (coverage breadth, source diversity, recency) rather than procedural steps, letting the subagent determine its search strategy.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 059.

Por que a alternativa D é a correta:

A alternativa D ('Specify research goals and quality criteria (coverage breadth, source diversity, recency) rather than procedural steps, letting the subagent determine its search strategy.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Remove procedural details entirely, delegating with simple goals like "research X thoroughly" and relying on the subagent's general capabilities.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Add explicit fallback directives to the detailed instructions: "If specified searches yield fewer than N results, attempt alternative query formulations before reporting failure."' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

C) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Implement a topic classification step where the coordinator categorizes requests as "well-defined" or "exploratory" and uses different instruction styles for each category.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.

Children Explanation:

CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 059 🧠

Por que a alternativa D é a correta:

A alternativa D é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Remove procedural details entirely, delegating with simple goals like "research X thoroughly" and relying on the subagent's general capabilities.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'Add explicit fallback directives to the detailed instructions: "If specified searches yield fewer than N results, attempt alternative query formulations before reporting failure."' é uma escolha insegura ou ineficiente.

C) Não funciona para este caso porque 'Implement a topic classification step where the coordinator categorizes requests as "well-defined" or "exploratory" and uses different instruction styles for each category.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!

CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [D] - Specify research goals and quality criteria (coverage breadth, source diversity, recency) rather than procedural steps, letting the subagent determine its search strategy.

Question 60/60

Scenario: Your pipeline uses a tool called ``extract_metadata`` with a JSON schema for paper details. You've also defined ``lookup_citations`` and ``verify_doi`` tools for enrichment. During testing, you notice that when users include requests like "extract the metadata and tell me how cited it is," Claude sometimes calls ``lookup_citations`` first, which fails because it needs the DOI that ``extract_metadata`` would provide. What's the most effective way to ensure structured metadata extraction happens first?

☐ A - Set ``tool_choice`` to "any" so Claude must use a tool, combined with system prompt instructions prioritizing ``extract_metadata``.

☐ B - Set ``tool_choice`` to "auto" and reorder the tool definitions so ``extract_metadata`` appears first in the tools array, since Claude prioritizes earlier-listed tools.

☐ C - Set ``tool_choice`` to `{ "type": "tool", "name": "`extract_metadata`" }` and process the enrichment requests in subsequent turns after receiving the extracted metadata.

☐ D - Set ``tool_choice`` to `{ "type": "tool", "name": "`extract_metadata`" }` for every API call in the pipeline, ensuring Claude always extracts metadata before any enrichment can occur.

Question 60 Answer

TRANSLATED QUESTION

Tradução do Cenário:

Your pipeline uses a tool called ``extract_metadata`` with a JSON schema for paper details. You've also defined ``lookup_citations`` and ``verify_doi`` tools for enrichment. During testing, you notice that when users include requests like "extract the metadata and tell me how cited it is," Claude sometimes calls ``lookup_citations`` first, which fails because it needs the DOI that ``extract_metadata`` would provide. What's the most effective way to ensure structured metadata extraction happens first?

Alternativas traduzidas:

- A) Set ``tool_choice`` to "any" so Claude must use a tool, combined with system prompt instructions prioritizing ``extract_metadata``.
- B) Set ``tool_choice`` to "auto" and reorder the tool definitions so ``extract_metadata`` appears first in the tools array, since Claude prioritizes earlier-listed tools.
- C) Set ``tool_choice`` to `{ "type": "tool", "name": "`extract_metadata`" }` and process the enrichment requests in subsequent turns after receiving the extracted metadata.
- D) Set ``tool_choice`` to `{ "type": "tool", "name": "`extract_metadata`" }` for every API call in the pipeline, ensuring Claude always extracts metadata before any enrichment can occur.

Tech Lead Explanation:

Explicação:

Esta questão analisa padrões de arquitetura de IA, gerenciamento de janela de contexto, engenharia de prompts e design de ferramentas para o cenário 060.

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C ('Set ``tool_choice`` to `{ "type": "tool", "name": "`extract_metadata`" }` and process the enrichment requests in subsequent turns after receiving the extracted metadata.') é a solução arquiteturalmente superior porque resolve o problema com o menor risco, maior determinismo e máxima eficiência de uso de contexto.

Por que as outras estão erradas:

- A) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Set ``tool_choice`` to "any" so Claude must use a tool, combined with system prompt instructions prioritizing ``extract_metadata``.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- B) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Set ``tool_choice`` to "auto" and reorder the tool definitions so ``extract_metadata`` appears first in the tools array, since Claude prioritizes earlier-listed tools.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.
- D) Esta alternativa falha no cenário avaliado porque 'Set ``tool_choice`` to `{ "type": "tool", "name": "`extract_metadata`" }` for every API call in the pipeline, ensuring Claude always

extracts metadata before any enrichment can occur.' não atende aos princípios de determinismo, menor privilégio ou eficiência de contexto.

Dica importante:

Em arquiteturas de agentes com LLMs, prefira sempre soluções determinísticas, com escopo restrito e gerenciamento de contexto explícito.



Children Explanation:



CHILDREN EXPLANATION

Explicação:

Explicação simples sobre o desafio da pergunta 060 🧠

Por que a alternativa C é a correta:

A alternativa C é a melhor escolha! Funciona como o caminho mais direto, seguro e esperto.

Por que as outras estão erradas:

A) Não funciona para este caso porque 'Set `tool\_choice` to "any" so Claude must use a tool, combined with system prompt instructions prioritizing `extract\_metadata`.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

B) Não funciona para este caso porque 'Set `tool\_choice` to "auto" and reorder the tool definitions so `extract\_metadata` appears first in the tools array, since Claude prioritizes earlier-listed tools.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

D) Não funciona para este caso porque 'Set `tool\_choice` to {"type": "tool", "name": "`extract\_metadata`"} for every API call in the pipeline, ensuring Claude always extracts metadata before any enrichment can occur.' é uma escolha insegura ou ineficiente.

Dica importante:

Mantenha os passos organizados, simples e sem complicações!



CORRECT ANSWER

CORRECT ANSWER

[] [C] - Set `tool\_choice` to {"type": "tool", "name": "`extract\_metadata`"} and process the enrichment requests in subsequent turns after receiving the extracted metadata.
